أَسْئِلَةُ السَّبُّورَةِ

Board Questions

الأحياء

الصف العاشر · الفصل الدراسي الأول · ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ م

١٣	١٥٦	٤	٣
درسًا	سؤالًا	مراحل لكل درس	مستويات

بنك أسئلة مقالية وبصرية لكل درس من منهج الأحياء للصف العاشر (الفصل الدراسي الأول)، مبني على كتاب الطالب وتمارين كتاب النشاط وأوراق العمل وصوره: اثنا عشر سؤالًا لكل درس موزعة على التهيئة وأثناء الدرس والختام والواجب، بثلاثة مستويات، مع الإجابات النموذجية.

كَيْفَ أَسْتَخْدِمُ هٰذَا الْمَلَفَّ؟

مراحل الأسئلة في كل درس

🚀 التَّهْيِئَةُ	تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة
📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ	تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض
🏁 خِتَامُ الدَّرْسِ	تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس
🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ	ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

مستويات الطلاب

- **• أساسي** للجميع ويناسب من يحتاج دعمًا: التعرف، الاختيار بوضع دائرة، التوصيل، ✓ و ✗.
- **•• متوسط** فهم وتطبيق: إكمال الفراغ من بنك الكلمات، الترتيب، الجداول، الحل بخطوات.
- **••• متقدم** إثرائي للمتميزين: التعليل، المقارنة، الإنتاج، الخريطة الذهنية، حل المشكلات.

نوع السؤال

👁 **بصري:** دائرة، توصيل، ✓ و ✗، جدول، ترتيب بالأرقام، رسم، تصنيف، خريطة ذهنية.

✍️ **مقالي:** يكتب الطالب كلمة أو جملة أو فقرة قصيرة.

طريقة العمل

1. الإطار الأخضر يُظهر السؤال كما يُكتب على السبورة تمامًا مع شكله المطلوب.
2. اختر من كل مرحلة سؤالًا أو سؤالين بحسب الوقت ومستوى الصف، ونوّع بين البصري والمقالي.
3. في الواجب المنزلي: كلّف كل الطلاب بالسؤال الأساسي، ويختار المتميز سؤالًا متقدمًا إضافيًا.
4. الإجابة النموذجية تحت كل إطار للمعلم فقط.
5. في أسئلة التوصيل والترتيب كُتبت العناصر مخلوطة جاهزة للنقل على السبورة.

الْفِهْرِسُ

الوحدة الأولى: النقل في الثدييات

١. ١-١ الجهاز الدوري — كتاب الطالب ص ١٥–١٦ · كتاب النشاط: تمرين ١-١ ص ١٣

٢. ١-٢ القلب — كتاب الطالب ص ١٧–٢١ · كتاب النشاط: تمرين ١-٢ ص ١٤، تمرين ١-٣ ص ١٥، ورقة العمل ١-١ ص ١٨–١٩

٣. ١-٣ الأوعية الدموية — كتاب الطالب ص ٢٢–٢٥ · كتاب النشاط: ورقة العمل ١-٢ ص ٢٠–٢١

٤. ١-٤ الدم — كتاب الطالب ص ٢٥–٢٩ · كتاب النشاط: تمرين ١-٤ ص ١٦–١٧

الوحدة الثانية: تبادل الغازات

٥. ٢-١ تبادُل الغازات في الإنسان — كتاب الطالب ص ٣٤–٤١ · كتاب النشاط: تمرين ٢-١ ص ٢٢، تمرين ٢-٢ ص ٢٣–٢٦

٦. ٢-٢ تدخين التبغ — كتاب الطالب ص ٤٢–٤٥ · كتاب النشاط: ورقة العمل ٢-١ ص ٢٧، ورقة العمل ٢-٢ ص ٢٨–٢٩

الوحدة الثالثة: التكاثر في النبات

٧. ٣-١ التكاثر اللاجنسي والتكاثر الجنسي — كتاب الطالب ص ٥٢–٥٥ · كتاب النشاط: ورقة العمل ٣-١ ص ٣٥

٨. ٣-٢ الأزهار — كتاب الطالب ص ٥٥–٦٣ · كتاب النشاط: تمرين ٣-١ ص ٣٠–٣٣، ورقة العمل ٣-٢ ص ٣٦

٩. ٣-٣ مقارنة التكاثر الجنسي بالتكاثر اللاجنسي — كتاب الطالب ص ٦٣ · كتاب النشاط: تمرين ٣-٢ ص ٣٤

الوحدة الرابعة: التكاثر في الإنسان

١٠. ٤-١ أعضاء الجهاز التناسلي في الإنسان — كتاب الطالب ص ٦٨–٧٠ · كتاب النشاط: ورقة العمل ٤-١ ص ٤١، تمرين ٤-١ ص ٣٧–٣٨

١١. ٤-٢ الإخصاب وتطوُّر الجنين — كتاب الطالب ص ٧١–٧٣ · كتاب النشاط: تمرين ٤-٢ ص ٣٩–٤٠

١٢. ٤-٣ دورة الطمث (دورة الحيض) — كتاب الطالب ص ٧٤ · أسئلة نهاية الوحدة ص ٧٩ (السؤال ٥)

١٣. ٤-٤ فيروس نقص المناعة عند الإنسان HIV ومرض الإيدز AIDS — كتاب الطالب ص ٧٥–٧٦ · كتاب النشاط: ورقة العمل ٤-٢ ص ٤٢

الوحدة الأولى: النقل في الثدييات · الدرس ١ · كتاب الطالب ص ١٥-١٦ · كتاب النشاط: تمرين ١-١ ص ١٣ · حصة واحدة

١-١ الجهاز الدوري

الجهاز الدوري · الدم المؤكسج · الدم غير المؤكسج · الدورة الرئوية · الدورة الجهازية · الجهاز الدوري المزدوج والمفرد

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٢٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم على السبورة مربعين (الرئتان فوق، الجسم تحت) والقلب بينهما، ودع الطلاب يلوّنون مسار الدم المؤكسج بالأحمر وغير المؤكسج بالأزرق، ثم ارسم بجانبه دائرة الأسماك الواحدة للمقارنة 🐟.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة حول مكوّنات الجهاز الدوري:

القلب ❤️ · الأوعية الدموية · الرئتان · الصمامات · المعدة

الإجابة: القلب ، الأوعية الدموية ، الصمامات (الجهاز الدوري: القلب وشبكة الأوعية الدموية المزوّدة بصمّامات).

٢ متوسط · مقالي

أين يصبح الدم مؤكسجًا؟ وأين يفقد معظم أكسجينه؟

الإجابة: يصبح مؤكسجًا في الرئتين حيث ينتشر الأكسجين إليه من الحويصلات الهوائية، ويفقد معظم أكسجينه في خلايا الجسم التي تستخدمه في التنفّس.

٣
أساسي
بصري

صِل كل مصطلح بمعناه:

الدم المؤكسج	انتقال الدم من القلب إلى باقي أجزاء الجسم وعودته
الدم غير المؤكسج	دم يحمل كمية قليلة من الأكسجين ويعود إلى الجانب الأيمن
الدورة الرئوية	دم محمّل بالأكسجين يأتي من الرئتين
الدورة الجهازية	انتقال الدم من القلب إلى الرئتين وعودته

الإجابة: المؤكسج: محمّل بالأكسجين من الرئتين · غير المؤكسج: قليل الأكسجين يعود إلى الجانب الأيمن · الرئوية: القلب ⇆ الرئتان · الجهازية: القلب ⇆ باقي الجسم.

٤
أساسي
بصري

ضع ✓ أو ✗:

يتّجه الدم المؤكسج إلى الجانب الأيسر من القلب	✓	✗
يمرّ الدم في الأسماك عبر القلب مرتين في الرحلة الواحدة	✓	✗
يتدفّق الدم في الجهاز الدوري في اتّجاه واحد	✓	✗

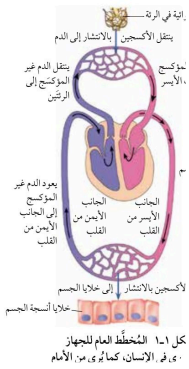
الإجابة: ✓ · ✗ (مرة واحدة: جهاز مفرد) · ✓ (بسبب الصمّامات).

٥

●● متوسط

بصري

انظر إلى الشكل ١-١ وأكمل مسار الدم:



كل ١-١ المُخطَّط العام للجهاز ... في الإنسان، كما يُرى من الأمام

الجانب الأيسر من القلب ← _____ ← الجانب الأيمن من القلب ←

_____ ← الجانب الأيسر من القلب

بنك الكلمات خلايا الجسم الرئتين

الإجابة: خلايا الجسم (الدورة الجهازية) · الرئتين (الدورة الرئوية).

٦

●● متوسط

مقالي

لماذا يتدفّق الدم ببطء إلى أعضاء السمكة بعد مروره بالخياشيم؟

الإجابة: لأن ضغط الدم ينخفض كثيرًا عند مروره في الأوعية الدموية الدقيقة في الخياشيم، ولا يعود إلى القلب ليُرفع ضغطه قبل ذهابه إلى باقي الجسم.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

بصري

أكمل الجدول للمقارنة:

وجه المقارنة	الجهاز الدوري المزدوج	الجهاز الدوري المفرد
مثال		
عدد مرات المرور بالقلب في الرحلة		
ضغط الدم وسرعة التدفّق		

الإجابة: مثال: الثدييات (الإنسان) / الأسماك · مرتين / مرة واحدة · ضغط مرتفع ونقل سريع / ضغط منخفض وتدفّق بطيء.

٨

●● متوسط

✍ مقالي

ما ميزة وجود جهاز دوري مزدوج في الثدييات؟

الإجابة: ينقل الدم بسرعة كبيرة بالمقارنة بالجهاز المفرد؛ لأن الدم بعد عودته من الرئتين (حيث ينخفض ضغطه) يعود إلى القلب فيُضخّ مرة أخرى بضغط مرتفع إلى باقي أنحاء الجسم.

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

تمرين ١-١: أنسجة الثدييات أكثر نشاطًا من أنسجة الأسماك. اقترح تفسيرًا لارتباط ذلك بالجهاز الدوري المزدوج.

الإجابة: تحدث في أنسجة الثدييات عمليات أيض بمعدلات كبيرة، فتحتاج إلى كميات كبيرة وسريعة من الأكسجين والغذاء للتنفّس، والجهاز المزدوج يضخّ الدم بضغط مرتفع وسرعة فيلبّي هذه الحاجة.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

ارسم مخطّطًا بسيطًا لجهاز دوري مفرد (القلب ← الخياشيم ← الجسم) وضع أسهمًا لاتّجاه الدم.

ارسم الجهاز الدوري المفرد للأسماك

الإجابة: قلب واحد يضخّ الدم إلى الخياشيم ← ينتقل الأكسجين إلى الدم ← يتدفّق الدم مباشرة إلى خلايا الجسم ← يعود إلى القلب (مرة واحدة).

١١

●● متوسط

👁 بصري

صنّف الأوعية حسب نوع الدم الذي تحمله:

الأوردة الرئوية | الشريان الرئوي | الأبهر | الوريدان الأجوفان

دم مؤكسج	دم غير مؤكسج

الإجابة: مؤكسج: الأوردة الرئوية، الأبهر · غير مؤكسج: الشريان الرئوي، الوريدان الأجوفان.

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

اذكر كائنًا حيًّا واحدًا له جهاز دوري مزدوج وآخر له جهاز دوري مفرد، ثم اشرح الفرق بين مسار الدم فيهما بجملتين.

الإجابة: مزدوج: الإنسان (أو أي حيوان ثديي)؛ مفرد: السمكة. في الإنسان يمرّ الدم بالقلب مرتين (دورة رئوية ثم جهازية)، وفي السمكة يمرّ مرة واحدة: القلب ← الخياشيم ← الجسم ← القلب.

الوحدة الأولى: النقل في الثدييات · الدرس ٢ · كتاب الطالب ص ١٧ - ٢١ · كتاب النشاط: تمرين ١-٢ ص ١٤، تمرين ١-٣ ص ١٥، ورقة العمل ١-١ ص ١٨-١٩ · حصتان

١-٢ القلب

الأذين · البطين · الحاجز · الأبهر · الشريان الرئوي · الصمامات · الشرايين التاجية · مرض القلب التاجي · العقدة الجيبية الأذينية · النبض

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٣٠ ٦٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم قلبًا مقسومًا إلى أربع حجرات (اليمين على يسار السبورة كما ننظر إلى صدر شخص يقابلنا) ودع الطلاب يضعون الأسماء والأسهم، ثم قِس نبض الطلاب قبل القفز وبعده لمدة دقيقتين 💓.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

ضع دائرة حول الحجرتين السفليتين في القلب:

البطينان | الأذينان | الوريدان الأجوفان

الإجابة: البطينان (الأذينان هما الحجرتان العلويتان).

٢
متوسط
مقالي

لماذا يتكوّن القلب من نسيج عضلي خاص (العضلة القلبية)؟

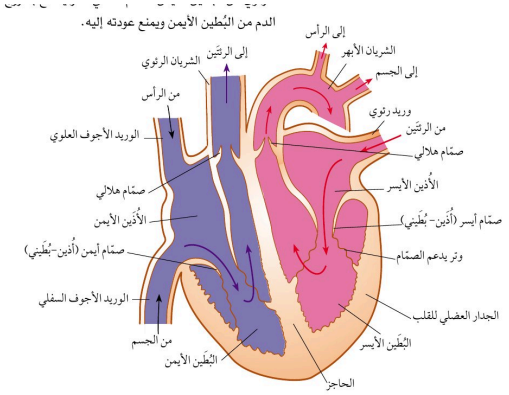
الإجابة: لأنها تنقبض وتنبسط بانتظام طوال فترة الحياة دون تعب، فتضخّ الدم إلى جميع أنحاء الجسم.

٣

● أساسي

بصري

سمِّ أجزاء القلب المشار إليها في الشكل ١-٣ (اكتب خمسة أسماء على الأقل).



الشكل ١-٣ شكل تخطيطي لقطاع طولي في قلب الإنسان

الإجابة: الأذين الأيمن، الأذين الأيسر، البطين الأيمن، البطين الأيسر، الحاجز، الأبهر، الشريان الرئوي، الأوردة الرئوية، الوريد الأجوف العلوي والسفلي، الصمامات الهلالية، صمام أيمن وأيسر (أذيني-بطيني).

٤

●● متوسط

بصري

رتّب مسار الدم في القلب بدءًا من الوريد الأجوف:

- ☐ البطين الأيمن
- ☐ الشريان الرئوي
- ☐ الأذين الأيمن
- ☐ الرئتان
- ☐ الأوردة الرئوية
- ☐ الأذين الأيسر
- ☐ البطين الأيسر
- ☐ الأبهر

الإجابة: الأذين الأيمن ← البطين الأيمن ← الشريان الرئوي ← الرئتان ← الأوردة الرئوية ← الأذين الأيسر ← البطين الأيسر ← الأبهر.

٥

●● متوسط

✍ مقالي

لماذا يكون جدار البطين الأيسر أكثر سماكة من جدار البطين الأيمن؟

الإجابة: لأن البطين الأيسر يضخّ الدم إلى جميع أنحاء الجسم فيحتاج إلى ضغط كبير، أما الأيمن فيضخّه إلى الرئتين القريبتين فيكون ضغطه أقلّ بكثير.

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

اشرح كيف يؤدّي انسداد أحد الشرايين التاجية إلى نوبة قلبية.

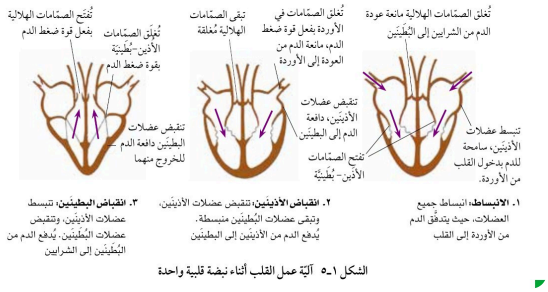
الإجابة: الشرايين التاجية تزوّد عضلة القلب بالدم (الأكسجين والغذاء). إذا انسدّ أحدها بجلطة لا يصل الأكسجين إلى جزء من العضلة القلبية، فيقلّ معدل التنفّس فيها وتقلّ الطاقة اللازمة لانقباضها فيتوقّف نبض القلب تدريجيًا: النوبة القلبية.

٧

●● متوسط

👁 بصري

رتّب مراحل عمل القلب أثناء نبضة واحدة (الشكل ١-٥):



الشكل ١-٥ آلية عمل القلب أثناء نبضة قلبية واحدة

- ☐ انقباض البطينين: يُدفع الدم إلى الشرايين
- ☐ الانبساط: يدخل الدم من الأوردة إلى الأذينين
- ☐ انقباض الأذينين: يُدفع الدم إلى البطينين

الإجابة: ١ الانبساط ← ٢ انقباض الأذينين ← ٣ انقباض البطينين.

٨
أساسي
بصري

صنّف إلى عوامل خطر لمرض القلب التاجي، وعوامل تحمي منه:

التدخين | التمارين بانتظام | غذاء غني بالملح والدهون

تقليل الملح وتناول الخضراوات | الإجهاد | السمنة

تزيد الخطر	تقلّل الخطر

الإجابة: تزيد: التدخين، الغذاء الغني بالملح والدهون، الإجهاد، السمنة · تقلّل: التمارين بانتظام، تقليل الملح وتناول الخضراوات (ومن العوامل أيضًا: العمر والجنس والجينات).

٩
متوسط
بصري

أكمل:

تُسمّى العقدة الجيبية الأذينية _____ لأنها تتحكّم في معدل ضربات القلب، ويزداد معدل النبض أثناء التمارين لتوفير _____ و _____ للعضلات بسرعة.

بنك الكلمات: صانع الخطو | الأكسجين | الجلوكوز | الحاجز

الإجابة: صانع الخطو · الأكسجين · الجلوكوز (الغذاء).

١٠
متقدم
مقالي

عندما ينقبض البطينان، لماذا لا يعود الدم إلى الأذينين؟ ولماذا لا يعود من الشرايين إلى البطينين أثناء انبساطهما؟

الإجابة: عند انقباض البطينين يدفع الضغط الصمامين الأذينيين-البطينيين فينغلقان (وتمنع الأوتار انقلابهما). وعند الانبساط ينخفض الضغط في البطينين فيدفع الدم الصمامات الهلالية في الشرايين فتنغلق وتمنع عودته.

١١

متوسط

بصري

تمرين ١-٣: استعن بالجدول ١-١. ما احتمال إصابة مريضة مدخّنة عمرها 54 سنة مصابة بالسكري بنوبة قلبية خلال خمس سنوات؟ وبماذا تنصحها؟

	النسبة المئوية للنساء المتوقع تعرُّضهنّ لنوبة قلبية في غضون خمس سنوات							
العمر	40		50		60		70	
الإصابة بمرض السكري	غير مُصابة	مُصابة	غير مُصابة	مُصابة	غير مُصابة	مُصابة	غير مُصابة	مُصابة
غير المُدخّنات	1%	3%	3%	7%	5%	12%	**7%**	23%
المُدخّنات	4%	7%	6%	13%	12%	22%	15%	33%

الجدول ١-١

الإجابة: تقع في فئة 50 سنة (المدخّنات، مصابة بالسكري): الاحتمال 13% تقريبًا (ويرتفع إلى 22% بعمر 60). أنصحها بالإقلاع عن التدخين فيقلّ الاحتمال إلى 7%، والسيطرة على مستوى السكر في الدم، والغذاء الصحي والرياضة.

١٢

متقدم

مقالي

ورقة العمل ١-١: صحّح العبارة: «يتراوح معدل نبض القلب في الراحة بين 100 و 120 ضربة في الدقيقة، ويقلّ أثناء التمارين لتوفير الطاقة».

الإجابة: التصحيح: يتراوح معدل النبض في الراحة بين 60 و 75 ضربة في الدقيقة، ويزداد أثناء التمارين لأن العضلات تستهلك الأكسجين بسرعة لتوفير الطاقة اللازمة للحركة، فتحتاج إلى وصول الدم بسرعة.

الوحدة الأولى: النقل في الثدييات · الدرس ٣ · كتاب الطالب ص ٢٢-٢٥ · كتاب النشاط: ورقة العمل ١-٢ ص ٢٠-٢١ · حصتان

١-٣ الأوعية الدموية

الشرايين · الشعيرات الدموية · الأوردة · الصمامات · التجويف · الأبهر · الشريان الكلوي والوريد الكلوي · الوريد الأجوف

١٢
سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم ثلاث دوائر (مقاطع عرضية) لشريان ووريد وشعيرة بأحجام مختلفة، ودع الطلاب يقارنون سماكة الجدار وسعة التجويف، ثم اعرض الشكل ١-٩ لتسمية الأوعية الرئيسية 🗺️.

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري 👁

ضع دائرة: أيّ الأوعية يحمل الدم بعيدًا عن القلب؟

الشرايين | الأوردة | الشعيرات الدموية

الإجابة: الشرايين.

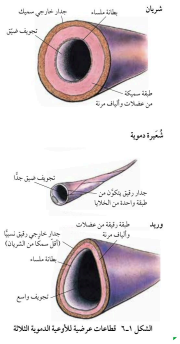
٢
متوسط
مقالي ✍️

تحسّ بنبضك في معصمك ولا تحسّه في الوريد الظاهر على يدك. لماذا؟

الإجابة: لأن الدم في الشرايين يندفع بضغط مرتفع في صورة نبضات تتبع انقباض البطينين، أما في الأوردة فضغط الدم منخفض ويجري ببطء وسلاسة.

٣
● أساسي
بصري

انظر إلى الشكل ١-٦ وصِل كل وعاء بوصفه:



الشكل ١-٦ قطاعات عرضية للأوعية الدموية الثلاثة

الشريان ●	● جدار رقيق نسبيًا وتجويف واسع وصمامات
الشعيرة الدموية ●	
الوريد ●	● جدار سميك من عضلات وألياف مرنة وتجويف ضيّق
	● جدار من طبقة واحدة من الخلايا وتجويف ضيّق جدًا

الإجابة: الشريان: جدار سميك من عضلات وألياف مرنة · الشعيرة: طبقة واحدة من الخلايا · الوريد: جدار رقيق وتجويف واسع وصمامات.

٤
●● متوسط
مقالي

لماذا تحتاج الشرايين إلى جدران قوية ومرنة؟

الإجابة: قوية لتتحمّل ضغط الدم المرتفع الذي يدفعه البطينان، ومرنة لتتمدّد وترتدّ مع اندفاع الدم فتساعد على جريانه بسلاسة (ونحسّ ذلك نبضًا).

٥
●● متوسط
بصري

ضع ✓ أو ✗:

الشعيرة الدموية تتكوّن جدرانها من طبقة واحدة من الخلايا	✓	✗
تحتاج الشرايين إلى صمامات لمنع رجوع الدم	✓	✗
انقباض عضلات الساق يساعد على عودة الدم في الأوردة إلى القلب	✓	✗

الإجابة: ✓ · ✗ (الأوردة هي التي تحتوي على صمامات) · ✓.

٦

متقدم ●●●

مقالي ✍

كيف تُلائم جدران الشعيرات الدموية وظيفتها؟

الإجابة: جدرانها رقيقة جدًا (طبقة واحدة من الخلايا) وتجويفها ضيّق يكفي لمرور خلية دم حمراء واحدة، فتكون على اتّصال وثيق بأنسجة الجسم، ما يسهّل انتشار الغازات والمواد الغذائية والفضلات بين الدم والخلايا.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي ●

بصري 👁

أكمل الجدول (من الجدول ١-١):

الوعاء	الوظيفة	تركيب الجدار	التجويف
الشرايين			
الشعيرات الدموية			
الأوردة			

الإجابة: الشرايين: تحمل الدم بعيدًا عن القلب، سميك قوي من عضلات وأنسجة مرنة، ضيّق نسبيًا · الشعيرات: تزوّد الخلايا بالأكسجين والغذاء وتنقل الفضلات، طبقة واحدة من الخلايا، ضيّق جدًا · الأوردة: تعيد الدم إلى القلب، رقيق نسبيًا أقلّ مرونة، عريض وفيه صمامات.

٨

متوسط ●●

بصري 👁

سمِّ الوعاء الدموي في كل حالة:

ينقل الدم من القلب إلى الكليتين: _____

ينقل الدم من الأمعاء الدقيقة إلى الكبد: _____

يعيد الدم من الجسم إلى الأذين الأيمن: _____

بنك الكلمات: الشريان الكلوي · ورید من الأمعاء الدقيقة إلى الكبد · الورید الأجوف · الورید الرئوي

الإجابة: الشريان الكلوي · الورید من الأمعاء الدقيقة إلى الكبد · الورید الأجوف (العلوي أو السفلي).

٩

متقدم

مقالي

كيف يستمرّ الدم في الجريان عبر أوردة الساقين نحو القلب رغم انخفاض ضغطه؟

الإجابة: الأوردة الكبيرة في الساقين تنضغط بفعل انقباض عضلات الساق عند المشي فيُدفع الدم، والصمامات (تشبه الجيوب) تُغلق فتمنع رجوعه إلى الوراء، فيتحرّك الدم في اتّجاه القلب فقط.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

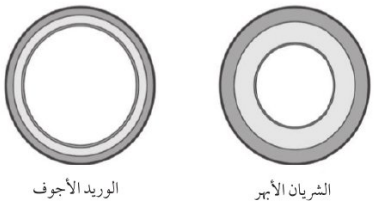
ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

ورقة العمل ١-٢: صف اختلافين ظاهرين في الرسم بين الشريان الأبهر والوريد الأجوف.



الوريد الأجوف　　الشريان الأبهر

	الشريان الأبهر	الوريد الأجوف
سماكة الجدار		
سعة التجويف		

الإجابة: جدار الأبهر أسمك بكثير من جدار الوريد الأجوف • تجويف الأبهر أضيق نسبيًا من تجويف الوريد الأجوف الواسع.

١١

متوسط

مقالي

ورقة العمل ١-٢ س٢: صف اختلافين بين محتويات الشريان الأبهر والوريد الأجوف.

الإجابة: الأبهر يحمل دمًا مؤكسجًا (أكسجين أكثر) بينما يحمل الوريد الأجوف دمًا غير مؤكسج فيه ثاني أكسيد الكربون أكثر؛ والدم في الأبهر تحت ضغط مرتفع وفي الأجوف تحت ضغط منخفض (ويحمل الأجوف فضلات أكثر من الخلايا).

١٢

متقدم

بصري

انسخ مخطّط الشكل ١-١٠ ولوّن الأوعية التي تحمل دمًا مؤكسجًا بالأحمر والتي تحمل دمًا غير مؤكسج بالأزرق.

انسخ المخطط ولوّنه

الإجابة: أحمر: الأوردة الرئوية، الأبهر، الشرايين إلى الرأس والكبد والأمعاء والكليتين والساقين · أزرق: الأوردة الأجوف، الشريان الرئوي، الأوردة من الأعضاء (والوريد من الأمعاء إلى الكبد).

الوحدة الأولى: النقل في الثدييات · الدرس ٤ · كتاب الطالب ص ٢٥-٢٩ · كتاب النشاط: تمرين ١-٤ ص ١٦-١٧ · حصتان

١-٤ الدم

البلازما · خلايا الدم الحمراء · الهيموجلوبين · الخلايا البلعمية · الخلايا الليمفاوية · الأجسام المضادة · الصفائح الدموية · التجلّط

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٦٠٠ ٢٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم أنبوبًا فيه دم منفصل (بلازما صفراء فوق والخلايا تحت)، ثم ارسم خلية حمراء مقعّرة الوجهين وخلية بلعمية وليمفاوية؛ اطلب من الطلاب حساب قطر الخلية من التكبير كما في نشاط ١-٣ 🔬.

🚀 **التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
● أساسي
👁 بصري

ضع دائرة حول مكوّنات الدم:

البلازما | خلايا الدم الحمراء | الصفائح الدموية | الخلايا الكأسية | خلايا الدم البيضاء

الإجابة: البلازما، خلايا الدم الحمراء، الصفائح الدموية، خلايا الدم البيضاء (الخلايا الكأسية في الممرات التنفسية).

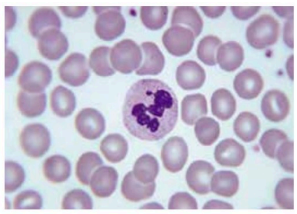
٢
●● متوسط
✍ مقالي

أين تُصنع خلايا الدم الحمراء؟ ولماذا يجب أن تُصنع بهذه السرعة (نحو 9000 مليون خلية في الساعة)؟

الإجابة: في نخاع بعض العظام مثل الضلوع والفقرات وعظام الأطراف. لأنها لا تعيش طويلًا (نحو 4 أشهر) بسبب عدم احتوائها على نواة.

٣
أساسي
بصري

انظر إلى الصورة ١-٢ وصنّف الخلايا:



الصورة ١-٢ صورة مجهرية للدم. الخلية الكبيرة هي خلية دم بيضاء، والبقية خلايا دم حمراء. تظهر أيضًا بعض الصفائح الدموية (×1200)

الخلية الكبيرة: خلية دم بيضاء

الخلية الكبيرة: خلية دم حمراء

الإجابة: الخلية الكبيرة ذات النواة خلية دم بيضاء، والخلايا الكثيرة الصغيرة بلا نواة خلايا دم حمراء.

٤
متوسط
بصري

أكمل:

يعود اللون الأحمر لخلايا الدم الحمراء إلى صبغة _____ التي تحتوي على _____، فتتّحد بسهولة مع _____ في الرئتين وتتخلّى عنه في الأنسجة النشطة.

بنك الكلمات الهيموجلوبين الحديد الأكسجين الجلوكوز

الإجابة: الهيموجلوبين · الحديد · الأكسجين.

٥
متوسط
مقالي

اشرح ثلاث ميزات تجعل تركيب خلية الدم الحمراء ملائمًا لوظيفتها.

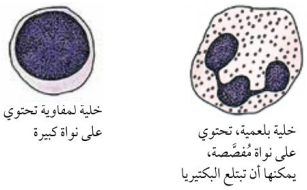
الإجابة: ١) لا نواة لها فتتّسع لملايين جزيئات الهيموجلوبين. ٢) شكلها قرص مقعّر الوجهين فيعطيها مساحة سطحية كبيرة لحجمها فيسرع انتشار الأكسجين. ٣) صغيرة الحجم فتمرّ عبر الشعيرات الدقيقة وتنقل الأكسجين إلى كل الخلايا.

٦

أساسي

بصري

صِل كل نوع من خلايا الدم البيضاء بوظيفته (الشكل ١-١٢):



الشكل ١-١٢ نوعان من خلايا الدم البيضاء

الخلية البلعمية	تنتج الأجسام المضادة
الخلية الليمفاوية	تبتلع البكتيريا وتهضمها (البلعمة)

الإجابة: البلعمية: تبتلع البكتيريا وتهضمها · الليمفاوية: تنتج مواد كيميائية بروتينية تُسمّى الأجسام المضادة.

٧

متقدم

مقالي

ما أهمية تجلّط الدم في الجروح؟

الإجابة: يحول دون فقد الدم المفرط خارج الجسم، ويمثّل حاجزًا طبيعيًا يمنع دخول مسبّبات المرض كالبكتيريا والفيروسات إلى الجسم. والصفائح الدموية تُسهم في عملية التجلّط.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٨

أساسي

بصري

أكمل الجدول (الجدول ١-٣):

المكوّن	التركيب	وظيفة واحدة
البلازما		
خلايا الدم الحمراء		
خلايا الدم البيضاء		
الصفائح الدموية		

الإجابة: البلازما: محلول مائي، تنقل المواد الغذائية/CO_2/الهرمونات/الحرارة · الحمراء: قرصية مقعّرة الوجهين بلا نواة فيها هيموجلوبين، تنقل الأكسجين · البيضاء: مختلفة الأشكال مع نواة، ابتلاع مسبّبات المرض أو تكوين الأجسام المضادة · الصفائح: أجزاء صغيرة من الخلايا بلا نواة، المساعدة على التجلّط.

٩

متوسط

بصري

صنّف المواد إلى ما تنقله البلازما في الدم وما لا تنقله البلازما عادة:

الجلوكوز | الهرمونات | أيونات البيكربونات | النشا

البروتين غير المهضوم | الأيونات المعدنية

تنقلها البلازما	لا تنقلها البلازما

الإجابة: تنقلها: الجلوكوز، الهرمونات، أيونات البيكربونات (CO_2)، الأيونات المعدنية · لا تنقلها: النشا والبروتين غير المهضوم (تُهضم أولًا في القناة الهضمية).

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

متوسط

مقالي

نشاط ١-٣: قطر خلية الدم الحمراء 0.007 mm، ورسمها طالب بقطر 35 mm. احسب مقدار تكبير رسمه.

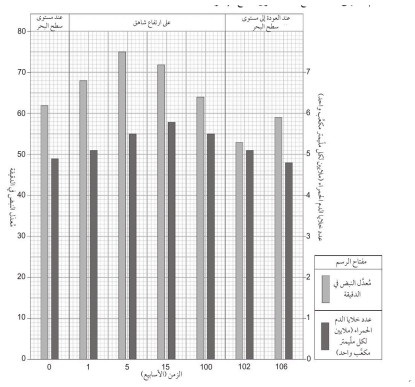
الإجابة: مقدار التكبير = قياس الرسم ÷ القياس الحقيقي = 35 ÷ 0.007 = 5000×.

١١

●● متوسط

بصري

تمرين ١-٤: صف التغيّر في عدد خلايا الدم الحمراء عند الانتقال إلى المرتفعات ثم العودة إلى مستوى سطح البحر.



الإجابة: قبل الانتقال (الأسبوع 0) نحو 4.9 مليون خلية في المليمتر المكعب، يزداد العدد في المرتفعات حتى يصل إلى نحو 5.8 في الأسبوع 15 ثم يبقى مرتفعًا (نحو 5.5 في الأسبوع 100)، وبعد العودة إلى مستوى سطح البحر يعود فينخفض تدريجيًا (نحو 4.8 في الأسبوع 106).

١٢

●●● متقدم

مقالي

تمرين ١-٤: لماذا يزداد عدد خلايا الدم الحمراء عند العيش في منطقة جبلية مرتفعة؟ وما فائدة ذلك؟

الإجابة: لأن كثافة الهواء في المرتفعات أقلّ فتقلّ كمية الأكسجين الداخلة إلى الرئتين في كل شهيق. زيادة عدد خلايا الدم الحمراء تعني هيموجلوبين أكثر، فيحمل الدم كمية أكبر من الأكسجين إلى الخلايا للتنفّس (ويقلّ لذلك معدل النبض مع الوقت).

الوحدة الثانية: تبادل الغازات · الدرس ٥ · كتاب الطالب ص ٣٤-٤١ · كتاب النشاط: تمرين ٢-١ ص ٢٢، تمرين ٢-٢ ص ٢٣-٢٦ · ٣٠ حصص

٢-١ تبادُل الغازات في الإنسان

أسطح تبادل الغازات · القصبة الهوائية · الشعبتان · الشعيبات · الحويصلات الهوائية · الخلايا الكأسية · الأهداب · الحجاب الحاجز · العضلات الوربية · التنفّس اللاهوائي · حمض اللاكتيك

١٢
سؤالًا
٨ بصري · ٤ مقالي
٣٠ ٧٠٠ ٢٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم مسار الهواء شجرةً مقلوبة (القصبة جذع، الشعبتان فرعان، الشعيبات أغصان، الحويصلات ثمار) 🌳، ثم ارسم حويصلة مكبّرة وحولها شعيرة دموية مع سهمين لانتشار O_2 وCO_2. أجرِ نشاط ماء الجير إن أمكن.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

ضع دائرة: أين يحدث تبادل الغازات في جسم الإنسان؟

الحويصلات الهوائية | القصبة الهوائية | الحنجرة

الإجابة: الحويصلات الهوائية (أسطح تبادل الغازات في الرئتين).

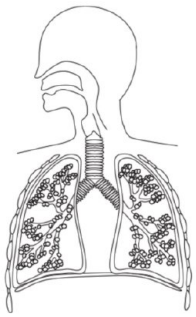
٢ · متوسط · مقالي

اكتب معادلة التنفّس الهوائي الرمزية، ثم حدّد الغاز الذي يجب أن يدخل الجسم والغاز الذي يجب أن يخرج.

الإجابة: $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$ (مع تحرير الطاقة). يدخل الأكسجين O_2 ويخرج ثاني أكسيد الكربون CO_2 (فضلات) عبر أسطح تبادل الغازات.

٣
أساسي
بصري

تمرين ٢-١: اكتب أسماء الأجزاء الآتية في مواقعها الصحيحة على الرسم.



الحنجرة | القصبة الهوائية | الشعبة الهوائية | الحويصلة الهوائية

الحجاب الحاجز | العضلات الوربية بين الضلوع

أجزاء تمرّ بها الهواء	أجزاء تساعد على حركة التنفّس

الإجابة: يمرّ بها الهواء: الأنف ← الحنجرة ← القصبة الهوائية ← الشعبة ← الشعيبة ← الحويصلة • حركة التنفّس: الحجاب الحاجز، العضلات الوربية بين الضلوع، الضلوع.

٤
أساسي
بصري

رتّب مسار الهواء من الخارج إلى مكان تبادل الغازات:

- [ ] الشعيبات الهوائية
- [ ] الحنجرة
- [ ] الأنف أو الفم
- [ ] الحويصلات الهوائية
- [ ] القصبة الهوائية
- [ ] الشعبتان الهوائيتان

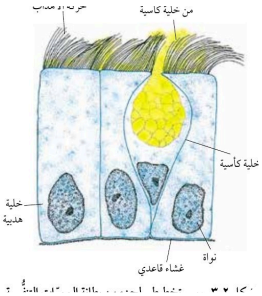
الإجابة: الأنف أو الفم ← الحنجرة ← القصبة الهوائية ← الشعبتان ← الشعيبات ← الحويصلات الهوائية.

٥

متوسط

بصري

صِل:



لسان المزمار	تفرز المخاط
الحلقات الغضروفية	تبقي القصبة الهوائية مفتوحة
الخلايا الكأسية	تدفع المخاط إلى الأعلى نحو الحلق
الأهداب	
	يُغلق القصبة الهوائية عند البلع

الإجابة: لسان المزمار: يُغلق القصبة عند البلع · الحلقات الغضروفية: تبقيها مفتوحة · الخلايا الكأسية: تفرز المخاط · الأهداب: تدفع المخاط إلى الأعلى.

٦

متوسط

مقالي

اذكر أربع خصائص تجعل الحويصلات الهوائية سطحًا فعّالًا لتبادل الغازات.

الإجابة: ١) رقيقة جدًا (سمك طبقة واحدة من الخلايا) فيسرع الانتشار. ٢) قريبة من نظام نقل فعّال: شبكة شعيرات دموية كثيفة. ٣) مساحة سطحية كبيرة جدًا (نحو $70\ m^2$). ٤) جيدة التهوية بفضل حركات التنفّس.

٧

متوسط

بصري

قارن هواء الشهيق بهواء الزفير (الجدول ٢-١):

المكوّن	هواء الشهيق	هواء الزفير
الأكسجين		
ثاني أكسيد الكربون		
بخار الماء		

الإجابة: الأكسجين 21% / 16% · ثاني أكسيد الكربون 0.04% / 4% · بخار الماء متغيّر / مرتفع دائمًا.

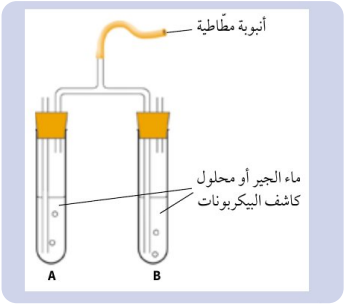
تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٨

متوسط

بصري

نشاط ٢-٢: في أيّ الأنبوبين يتعكّر ماء الجير أسرع؟ ولماذا؟



الأنبوب الذي يمرّ فيه هواء الزفير

الأنبوب الذي يمرّ فيه هواء الشهيق

الإجابة: أنبوب هواء الزفير؛ لأنه يحتوي على نسبة أكبر من ثاني أكسيد الكربون (4%) الناتج عن التنفّس في الخلايا، وهو الذي يعكّر ماء الجير.

٩

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

عند الشهيق ينقبض الحجاب الحاجز وينسحب إلى الأسفل	✓	✗
ينتج التنفّس اللاهوائي حمض اللاكتيك	✓	✗
يقلّ تركيز CO_2 في الدم أثناء التمارين الرياضية	✓	✗

الإجابة: ✓ · ✓ · ✗ (يزداد فينخفض الرقم الهيدروجيني pH).

١٠

متقدم

مقالي

لماذا يستمرّ معدل التنفّس وعمقه مرتفعين لفترة بعد انتهاء العدّاء من السباق؟

الإجابة: أثناء التمارين لا يكفي الأكسجين فتلجأ العضلات إلى التنفّس اللاهوائي وينتج حمض اللاكتيك (عوز الأكسجين). بعد التوقّف يستمرّ التنفّس العميق السريع لطرح CO_2 الزائد ولإمداد الكبد بالأكسجين اللازم للتخلّص من حمض اللاكتيك حتى يعود pH الدم إلى مستواه الطبيعي.

١١

متقدم

بصري

تمرين ٢-٢: صف كيف تتغيّر المساحة السطحية للحويصلات لكل جرام من كتلة الجسم مع تقدّم عمر الجرذان، وقارن الذكور بالإناث.

يُبيّن الجدول ٢-١ النتائج التي تمّ التوصّل إليها.

العمر (بالأيام)	نسبة المساحة السطحية للحُويصلات الهوائية إلى كتلة الجسم (cm^2 لكل جرام)	
	الإناث	الذكور
21	21.6	23.1
33	15.4	15.2
45	12.9	12.1
60	13.4	10.9
95	13.4	9.4

الجدول ٢-١

الإجابة: تقلّ المساحة السطحية لكل جرام مع تقدّم العمر في الجنسين: الذكور من 23.1 (21 يومًا) إلى 9.4 (95 يومًا)، والإناث من 21.6 إلى 13.4. تنخفض في الذكور أكثر من الإناث، فبعد نحو 45 يومًا تصبح لدى الإناث أكبر من الذكور.

١٢

متوسط

مقالي

نشاط ٢-٣: اكتب فرضية لاستقصاء تأثير التمارين المنتظمة على عمق التنفّس، واذكر الجهاز الذي تقيس به حجم هواء الزفير.



الإجابة: الفرضية: الأشخاص الذين يمارسون تمرينًا رياضيًا قاسيًا لمدة 30 دقيقة على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع يتنفّسون بشكل أبطأ وأعمق بعد التمرين القاسي مقارنة بمن لا يمارسونه. الجهاز: جهاز قياس التنفّس (السبيرومتر) – قنينة مدرّجة مقلوبة في حوض ماء.

الوحدة الثانية: تبادل الغازات · الدرس ٦ · كتاب الطالب ص ٤٢-٤٥ · كتاب النشاط: ورقة العمل ٢-١ ص ٢٧، ورقة العمل ٢-٢ ص ٢٨-٢٩ · حصتان

٢-٢ تدخين التبغ

التدخين السلبي · النيكوتين · أول أكسيد الكربون · القطران · المواد المسرطنة · الجسيمات · مرض الانسداد الرئوي المزمن COPD · الانتفاخ الرئوي · سرطان الرئة

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٣٠ ●●● ٦٠● ٣٠●

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم سيجارة كبيرة يخرج منها أربعة أسهم (النيكوتين، أول أكسيد الكربون، القطران، الجسيمات) ويكتب الطلاب أمام كل سهم ضرره 🚭. اربط الدرس بإحصاءات عُمان: 25% من الوفيات في المستشفيات العُمانية عام 2016 بسبب أمراض القلب والشرايين.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
● أساسي
👁 بصري

ضع دائرة: الشخص الذي يستنشق دخان سجائر الآخرين يُسمّى:

مدخّنًا سلبيًا | مدخّنًا إيجابيًا | غير متأثّر

الإجابة: مدخّنًا سلبيًا: يتضرّر بنفس المقدار تقريبًا الذي يضرّ المدخّنين.

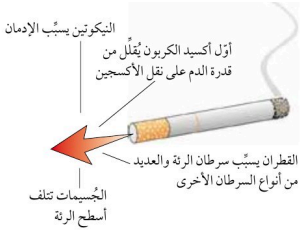
٢
●● متوسط
✍ مقالي

لماذا تُشدّد بلدان كثيرة على عدم تدخين الآباء قرب أطفالهم؟

الإجابة: لأن دخان التبغ يضرّ بغير المدخّنين الذين يشاركونهم البيئة نفسها (التدخين السلبي)، والأطفال يتعرّضون للمواد الضارّة نفسها فتزداد احتمالات إصابتهم بأمراض الجهاز التنفّسي والقلب.

٣
● أساسي
بصري

صِل كل مكوّن من مكوّنات دخان التبغ بضرره (الشكل ٢-٧):



الشكل ٢-٧ بعض المواد التي يتضمّنها دخان السجائر

النيكوتين	يسبّب الإدمان
أول أكسيد الكربون	يقلّل قدرة الدم على نقل الأكسجين
القطران	يسبّب سرطان الرئة وأنواعًا أخرى من السرطان
الجسيمات	تتلف أسطح الرئة

الإجابة: النيكوتين: الإدمان · أول أكسيد الكربون: يقلّل نقل الأكسجين · القطران: السرطان · الجسيمات: تتلف أسطح الرئة.

٤
●● متوسط
مقالي

كيف يقلّل أول أكسيد الكربون من كمية الأكسجين التي تصل إلى خلايا الجسم؟

الإجابة: ينتشر من الرئتين إلى الدم فيرتبط مع الهيموجلوبين في خلايا الدم الحمراء بقدرة فائقة، فتقلّ إمكانية نقل الهيموجلوبين لكمية كافية من الأكسجين إلى الخلايا.

٥

●● متوسط

بصري

أكمل:

النيكوتين يضيّق _____ فيرتفع ضغط الدم، والقطران يحتوي على _____ تسبّب السرطان، وتحاول خلايا الدم البيضاء إزالة _____ من الرئتين.

بنك الكلمات الأوعية الدموية مواد مسرطنة الجسيمات الأهداب

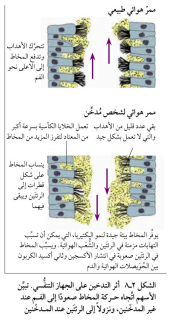
الإجابة: الأوعية الدموية · مواد مسرطنة · الجسيمات.

٦

●●● متقدم

مقالي

انظر إلى الشكل ٢-٨: لماذا يسعل المدخّنون في كثير من الأحيان؟



الشكل ٢-٨ أثر التدخين على الجهاز التنفسي. تبيّن الأسهم اتجاه حركة المخاط صعودًا إلى الفم عند غير المدخّنين، ونزولًا إلى الرئتين عند المدخّنين

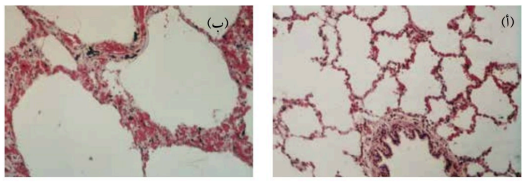
الإجابة: دخان التبغ يوقف عمل الأهداب، بينما تفرز الخلايا الكأسية مخاطًا أكثر من المعتاد، فلا يُدفع المخاط إلى الأعلى بل يتراكم وينساب إلى الرئتين فيصبح بيئة لنمو البكتيريا؛ فيسعلون بشكل متكرّر لإخراج المخاط المتراكم.

٧

●● متوسط

بصري

قارن بين الصورتين (أ) و(ب) في الصورة ٢-٣:



الصورة ٢-٣ (أ): نسيج من رئة سليمة به العديد من الحُوَيصلات الهوائية الصغيرة. (ب): نسيج من رئة مصابة بانتفاخ رئوي، به عدد قليل من الحُوَيصلات الهوائية الكبيرة وبينها جدران سميكة (×60)

	(أ) رئة سليمة	(ب) انتفاخ رئوي
عدد الحويصلات		
حجم الحويصلات		
المساحة السطحية لتبادل الغازات		

الإجابة: (أ): حويصلات صغيرة كثيرة العدد، مساحة سطحية كبيرة • (ب): حويصلات كبيرة قليلة العدد وجدرانها سميكة بعد تحطّمها، مساحة سطحية أقلّ فيصعب الحصول على الأكسجين.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٨

● أساسي

بصري

صنّف الأمراض حسب العضو الأكثر تأثّرًا:

الانتفاخ الرئوي | مرض القلب التاجي | سرطان الرئة | ارتفاع ضغط الدم | مرض الانسداد الرئوي المزمن

الرئتان	القلب والأوعية الدموية

الإجابة: الرئتان: الانتفاخ الرئوي، سرطان الرئة، الانسداد الرئوي المزمن • القلب والأوعية: مرض القلب التاجي، ارتفاع ضغط الدم.

٩

●● متوسط

مقالي

اشرح كيف يزيد التدخين خطر الإصابة بمرض القلب التاجي.

الإجابة: تمرّ المواد الكيميائية في الدخان من الرئتين إلى الدم فتجعل جدران الشرايين أكثر سمكًا وصلابة فلا تتمدّد وترتدّ بسهولة، فيرتفع ضغط الدم وتزيد احتمالية تكوّن جلطة في الأوعية الدموية، وإن حدثت في الشرايين التاجية سبّبت مرض القلب التاجي.

١٠

●●● متقدم

✍ مقالي

لماذا استغرق إثبات الارتباط بين التدخين وسرطان الرئة سنوات طويلة بعد نتائج ريتشارد دول عام 1950؟

الإجابة: لصعوبة إجراء تجربة ضابطة (لا يمكن تعريض أشخاص للتدخين عمدًا) فاعتمد الباحثون على البحث عن الارتباط بين العاملين من البيانات، كما حاولت شركات الدخان التقليل من أهمية الارتباط واقترحت أسبابًا أخرى، ولأن السرطان يظهر بعد سنوات من بدء التدخين.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

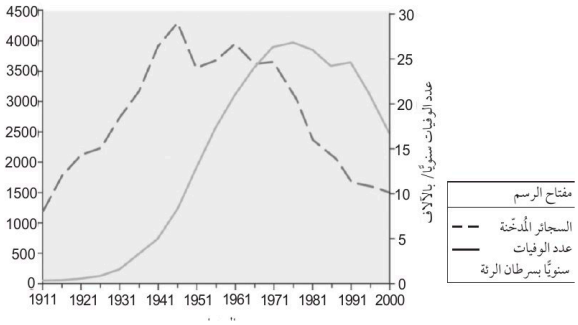
ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١١

●● متوسط

👁 بصري

ورقة العمل ٢-٢: صف التغيّر في عدد السجائر المدخّنة وفي الوفيات بسرطان الرئة بين 1911 و 2000، وقدّر الفارق الزمني بين القمّتين.



الإجابة: ازداد عدد السجائر المدخّنة من نحو 1000 (1911) حتى قمّة نحو 4300 (نحو 1945) ثم بقي مرتفعًا وانخفض بعد نحو 1971 إلى نحو 1200 (2000). ازدادت الوفيات بسرطان الرئة ببطء ثم بسرعة حتى قمّة (نحو 1975) ثم انخفضت. الفارق نحو 25–30 سنة، لأن السرطان يحتاج إلى سنوات ليتطوّر.

١٢

متقدم

مقالي ✍️

صمّم ملصقًا قصيرًا (٤ أسطر) لطلاب مدرستك بعنوان «لا للتدخين» يذكر مكوّنين ضارّين وتأثيرهما ونتيجة واحدة للتدخين السلبي.

الإجابة: إجابة مفتوحة، مثال: النيكوتين يسبّب الإدمان ويرفع ضغط الدم؛ القطران يحتوي على مواد مسرطنة تسبّب سرطان الرئة؛ أول أكسيد الكربون يقلّل الأكسجين في الدم؛ التدخين السلبي يضرّ الأطفال والأهل بالمقدار نفسه تقريبًا. أقلِع اليوم!

الوحدة الثالثة: التكاثر في النبات · الدرس ٧ · كتاب الطالب ص ٥٢–٥٥ · كتاب النشاط: ورقة العمل ٣-١ ص ٣٥ · حصتان

٣-١ التكاثر اللاجنسي والتكاثر الجنسي

التكاثر اللاجنسي · التكاثر الجنسي · الأمشاج · الإخصاب · الزيجوت · الكروموسومات · الجينات · ثنائية المجموعة الكروموسومية 2n · أحادية المجموعة 1n · الانقسام الاختزالي

١٢
سؤالًا
٨ بصري · ٤ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم الشكل ٣-١ (خليتان 14 ← مشيجان 7 ← زيجوت 14) بدوائر ملوّنة، واكتب الرقم داخل كل دائرة؛ ثم اسأل: ماذا لو لم يحدث الانقسام الاختزالي؟ 🧬

🚀 **التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
● أساسي
👁 بصري

ضع دائرة حول أمثلة التكاثر اللاجنسي من الكتاب:

- الهيدرا تنمو برعمًا من جسمها 🌱
- الكلانشو تنتج نباتات على حواف أوراقها
- اندماج مشيجين ذكري وأنثوي

الإجابة: الهيدرا والكلانشو (أما اندماج المشيجين فتكاثر جنسي).

٢
●● متوسط
✍ مقالي

لماذا يكون النسل الناتج من التكاثر اللاجنسي متماثلًا جينيًا مع الأم؟

الإجابة: لأنه ينتج من فرد واحد بانقسام خلاياه، فتحتوي الخلايا الجديدة تمامًا على نفس جينات الخلية الأم.

٣
أساسي
بصري

صِل:

المشيج	الخلية الناتجة عن اندماج نواتي المشيجين
الإخصاب	خيوط طويلة من DNA في النواة تحمل الجينات
الزيجوت	خلية جنسية تحتوي على نصف العدد الكلّي من الكروموسومات
الكروموسومات	اندماج نواتي المشيجين الذكري والأنثوي

الإجابة: المشيج: خلية جنسية بنصف العدد · الإخصاب: اندماج النواتين · الزيجوت: الخلية الناتجة (اللاقحة) · الكروموسومات: خيوط DNA تحمل الجينات.

٤
متوسط
بصري

أكمل الجدول للمقارنة:

	التكاثر اللاجنسي	التكاثر الجنسي
عدد الآباء		
تكوين الأمشاج		
التشابه الجيني للنسل		

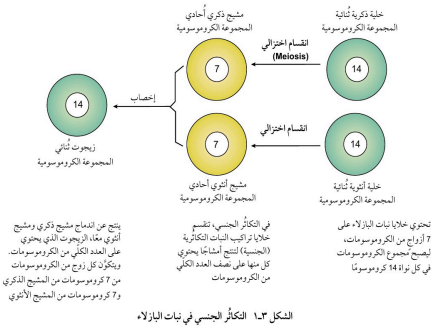
الإجابة: اللاجنسي: فرد واحد، لا أمشاج، نسل متماثل جينيًا · الجنسي: أبوان، أمشاج تندمج في الإخصاب، نسل متنوّع جينيًا يختلف عن أبويه وعن بعضه.

٥

●● متوسط

بصري

انظر إلى الشكل ٣-١ وأكمل:



الشكل ٣.١ التكاثُر الجنسي في نبات البازلاء

تحتوي خلايا البازلاء على _____ كروموسومًا، وتحتوي أمشاجها على _____ كروموسومات، وتنتج الأمشاج بانقسام _____.

بنك الكلمات 14 7 اختزالي 28

الإجابة: 14 · 7 · اختزالي.

٦

●●● متقدم

مقالي

لماذا يجب أن تحتوي الأمشاج على نصف العدد الكلّي من الكروموسومات فقط؟

الإجابة: لأن نواتي المشيجين تندمجان في الإخصاب، فيعود الزيجوت إلى العدد الكلّي (2n). لو احتوى كل مشيج على العدد الكلّي لتضاعف عدد الكروموسومات في كل جيل.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

خلايا الإنسان ثنائية المجموعة تحتوي على 23 زوجًا من الكروموسومات	✓	✗
يرمز للخلية أحادية المجموعة الكروموسومية بالرمز 2n	✓	✗
المشيج الأنثوي في النبات هو البويضة داخل المبيض	✓	✗

الإجابة: ✓ (46 كروموسومًا) · ✗ (يرمز لها بـ 1n) · ✓.

٨

●● متوسط

بصري

صنّف إلى خلايا ثنائية المجموعة (2n) وأحادية المجموعة (1n):

خلية جلد الإنسان | الحيوان المنوي | الزيجوت | نواة حبة اللقاح

البويضة | خلية ورقة البازلاء

2n	1n

الإجابة: 2n: خلية الجلد، الزيجوت، خلية ورقة البازلاء · 1n: الحيوان المنوي، نواة حبة اللقاح، البويضة.

٩

●●● متقدم

مقالي

قارن بين المشيج الذكري والمشيج الأنثوي من حيث الحجم والحركة، واذكر اسم كل منهما في النباتات الزهرية.

الإجابة: المشيج الأنثوي كبير لا يتحرّك كثيرًا (البويضة داخل المبيض)، والمشيج الذكري صغير الحجم ويتحرّك بنشاط في الإنسان والحيوانات (الحيوان المنوي)؛ في النبات يوجد داخل حبة اللقاح ولا يتحرّك بنفسه بل يُنقل إلى البويضة بواسطة أنبوبة اللقاح.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

بصري

ورقة العمل ٣-١: أكمل الفراغات:

في التكاثر _____ ينتج فرد واحد نسلًا متماثلًا جينيًا، وفي التكاثر _____ تندمج نواتا المشيجين في عملية _____ فيتكوّن _____.

بنك الكلمات اللاجنسي | الجنسي | الإخصاب | الزيجوت

الإجابة: اللاجنسي · الجنسي · الإخصاب · الزيجوت.

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

تحتوي خلية الإنسان ثنائية المجموعة على 46 كروموسومًا. كم كروموسومًا في كل من: الحيوان المنوي، البويضة، الزيجوت؟ فسّر.

الإجابة: الحيوان المنوي 23، البويضة 23 (أمشاج أحادية المجموعة بالانقسام الاختزالي)، الزيجوت 46 (23 + 23 بعد الإخصاب).

١٢

●●● متقدم

👁 بصري

ارسم مخطّطًا يشبه الشكل ٣-١ للإنسان (2n = 46) يوضّح الانقسام الاختزالي والإخصاب.

ارسم المخطط للإنسان

الإجابة: خلية ذكرية 46 ← انقسام اختزالي ← حيوان منوي 23 · خلية أنثوية 46 ← انقسام اختزالي ← بويضة 23 · إخصاب ← زيجوت 46.

الوحدة الثالثة: التكاثر في النبات · الدرس ٨ · كتاب الطالب ص ٥٥–٦٣ · كتاب النشاط: تمرين ٣-١ ص ٣٠–٣٣، ورقة العمل ٣-٢ ص ٣٠٦ حصص

٣-٢ الأزهار

السبلات · البتلات · الغدد الرحيقية · الأسدية (المتك والخيط) · حبوب اللقاح · الكربلة (الميسم والقلم والمبيض) · البويضات · التلقيح · أنبوبة اللقاح · الإخصاب · البذرة · الإنبات · السكون

١٢
سؤالًا
٨ بصري · ٤ مقالي
٣٠ ٧٠٠ ٢٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** أحضر زهرة حقيقية (أو ارسم الشكل ٣-٢ كبيرًا) ودع الطلاب يحدّدون أجزاءها بالألوان: الذكرية بالأزرق والأنثوية بالأحمر 🌸، ثم ارسم جدولًا بعمودين: 🐝 الحشرات و🌬️ الرياح.

🚀 **التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
● أساسي
👁 بصري

ضع دائرة حول التراكيب التكاثرية الذكرية في الزهرة:

المتك · الخيط · الميسم · المبيض · السبلة

الإجابة: المتك والخيط (معًا: السداة).

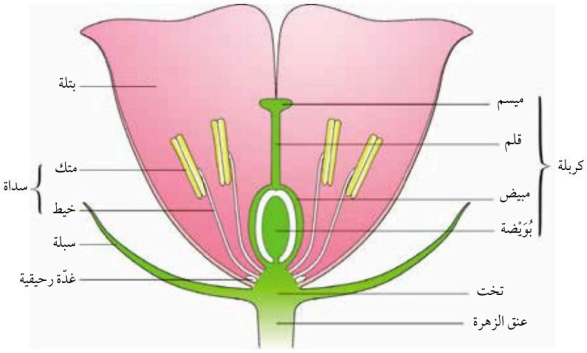
٢
●● متوسط
✍ مقالي

🇴🇲 تزهر شجرة المشمش في ولاية نخل كل ربيع. لماذا يحتاج النبات إلى الأزهار؟

الإجابة: الزهرة عضو التكاثر الجنسي في النباتات الزهرية، فيها تتكوّن الأمشاج ويحدث التلقيح والإخصاب ثم تتكوّن البذور والثمار.

٣
أساسي
بصري

سمِّ أجزاء الزهرة في الشكل ٣-٢ (ستة أجزاء على الأقل).



الشكل ٣-٢ رسم تخطيطي لزهرة تلقّح بواسطة الحشرات

الإجابة: البتلة، السبلة، الغدة الرحيقية، المتك والخيط (السداة)، الميسم والقلم والمبيض (الكربلة)، البويضة، التخت، عنق الزهرة.

٤
أساسي
بصري

صِل كل جزء بوظيفته:

السبلات	يلتقط حبوب اللقاح
البتلات	تحمي الزهرة وهي برعم
الغدة الرحيقية	تجذب الحشرات بألوانها الزاهية
الميسم	تصنع سائلًا سكريًا تتغذّى عليه الحشرات

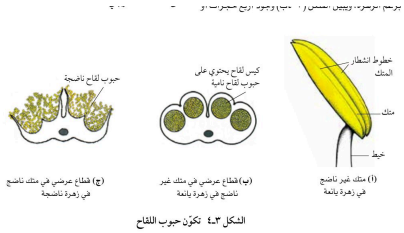
الإجابة: السبلات: تحمي الزهرة وهي برعم · البتلات: تجذب الحشرات · الغدة الرحيقية: تصنع الرحيق · الميسم: يلتقط حبوب اللقاح.

٥

●● متوسط

بصري

رتّب مراحل تكوّن حبوب اللقاح (الشكل ٣-٤):



الشكل ٣-٤ تكوّن حبوب اللقاح

- [ ] ينشطر المتك عند تفتّح برعم الزهرة
- [ ] تنقسم الخلايا في أكياس اللقاح
- [ ] تتكوّن حبوب اللقاح داخل أكياس المتك
- [ ] تصبح حبوب اللقاح على سطح المتك الخارجي

الإجابة: تنقسم الخلايا في أكياس اللقاح ← تتكوّن حبوب اللقاح ← ينشطر المتك عند تفتّح البرعم ← تصبح الحبوب على سطحه الخارجي.

٦

●● متوسط

مقالي

عرّف التلقيح، واشرح كيف تنقل النحلة حبوب اللقاح بين زهرتين من نفس النوع.

الإجابة: التلقيح: نقل حبوب اللقاح من المتك إلى الميسم في نفس النوع من النبات. تنجذب النحلة إلى لون الزهرة ورائحتها وتتبع الخطوط المرشدة إلى الغدد الرحيقية فتحتكّ بالمتك وتعلق حبوب اللقاح بجسمها، وعندما تزور زهرة ثانية تحتكّ بميسمها فتعلق عليه الحبوب.

٧

●● متوسط

بصري

صنّف الصفات حسب نوع الزهرة (الجدول ٣-١):

بتلات كبيرة زاهية | مياسم ريشية كبيرة متدلّية | رائحة عطرة ورحيق

حبوب لقاح خفيفة ملساء | حبوب لقاح لزجة أو شوكية

كميات كبيرة جدًا من حبوب اللقاح

زهرة ملقّحة بالحشرات	زهرة ملقّحة بالرياح

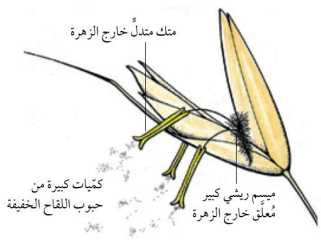
الإجابة: الحشرات: بتلات كبيرة زاهية، رائحة عطرة ورحيق، حبوب لقاح لزجة أو شوكية • الرياح: مياسم ريشية متدلّية، حبوب لقاح خفيفة ملساء، كميات كبيرة جدًا.

٨

●●● متقدم

مقالي

انظر إلى الشكل ٣-٥: لماذا تنتج الأزهار الملقّحة بواسطة الرياح كميات كبيرة جدًا من حبوب اللقاح؟



الشكل ٣-٥ مثال على زهرة مُلقّحة بواسطة الرياح

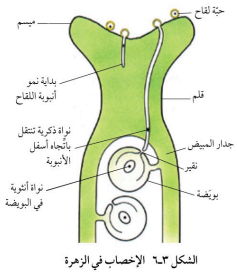
الإجابة: لأن معظم حبوب اللقاح سيضيع في الهواء ولن يصل إلى ميسم زهرة من النوع نفسه، فإنتاج كميات كبيرة يزيد فرصة وصول بعضها إلى الميسم.

٩

●● متوسط

بصري

رتّب خطوات الإخصاب في النبات:



الشكل ٦٣ الإخصاب في الزهرة

- [ ] تنمو أنبوبة اللقاح عبر القلم إلى المبيض
- [ ] تسقط حبة اللقاح على الميسم
- [ ] تندمج النواة الذكرية مع نواة البويضة
- [ ] تدخل الأنبوبة البويضة عبر فتحة صغيرة

الإجابة: تسقط حبة اللقاح على الميسم ← تنمو أنبوبة اللقاح عبر القلم ← تدخل البويضة عبر فتحة صغيرة ← تندمج النواتان (الإخصاب).

١٠

●● متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

بعد الإخصاب تتحوّل البويضة إلى بذرة	✓	✗
تحتاج البذور إلى الماء والأكسجين ودرجة حرارة مناسبة لتنبت	✓	✗
تنبت جميع البذور فور سقوطها على التربة دائمًا	✓	✗

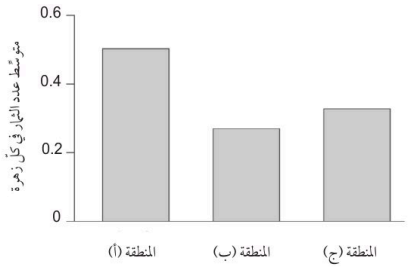
الإجابة: ✓ · ✓ · ✗ (كثير من البذور تمرّ بمرحلة سكون ولا تنبت حتى تتوفّر ظروف معيّنة).

١١

متقدم

بصري

تمرين ٣-١: صف النتائج المبيّنة في التمثيل البياني لمتوسّط عدد الثمار لكل زهرة في المناطق (أ) و(ب) و(ج)، واقترح تفسيرًا.



الإجابة: المنطقة (أ) أعلى متوسّط (نحو 0.5 ثمرة لكل زهرة)، ثم (ج) نحو 0.33، ثم (ب) أقلّها نحو 0.27.
التفسير: كلما كانت المنطقة الحرجية (الغابة) أكبر وفيها أشجار أكثر زاد عدد الحشرات الملقّحة التي تزور الأزهار فتزداد نسبة الأزهار الملقّحة التي تُكوّن ثمارًا.

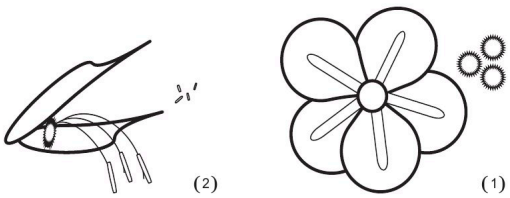
١٢

متوسط

مقالي

ورقة العمل ٣-٢: حدّد ثلاث ميزات تتّصف بها الزهرة (1) وثلاثًا تتّصف بها الزهرة (2)، وما طريقة تلقيح كل منهما؟

يبين الرسم اداء تركيب زهرتين مختلفتين وحبوب اللقاح فيهما .



الإجابة: الزهرة (1) ملقّحة بالحشرات: بتلات كبيرة، حبوب لقاح شوكية/لزجة، المتوك والمياسم داخل الزهرة (رائحة عطرة وغدد رحيقية). الزهرة (2) ملقّحة بالرياح: لا بتلات أو صغيرة، ميسم كبير ريشي يتدلّى خارج الزهرة، حبوب لقاح صغيرة ملساء خفيفة كثيرة.

الوحدة الثالثة: التكاثر في النبات · الدرس ٩ · كتاب الطالب ص ٦٣ · كتاب النشاط: تمرين ٣-٢ ص ٣٤ ·
حصة واحدة

٣-٢ مقارنة التكاثر الجنسي بالتكاثر اللاجنسي

التنوّع الجيني · التكيّف مع البيئة · انتشار البذور · التنافس · التماثل الجيني

١٢
سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم ميزانًا ⚖️ في كفّته اليمنى «الجنسي» وفي اليسرى «اللاجنسي»، ودع الطلاب يضعون بطاقات المزايا والعيوب، ثم ناقش مثال الفراولة وسيقانها الجارية 🍓.

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

ضع دائرة: أيّ التكاثرين يحتاج إلى فرد واحد فقط؟

التكاثر اللاجنسي | التكاثر الجنسي

الإجابة: التكاثر اللاجنسي.

٢
متوسط
مقالي

ماذا يحدث لنباتات متماثلة جينيًا إذا ظهر مرض جديد أو تغيّرت البيئة فجأة؟

_____

_____

الإجابة: قد تتأثّر جميعها بالطريقة نفسها فتموت كلها، لأنها لا تملك تنوّعًا جينيًا يجعل بعضها أكثر تكيّفًا مع الظروف الجديدة.

📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣
أساسي
بصري

صنّف كل عبارة إلى ميزة للتكاثر الجنسي أو ميزة للتكاثر اللاجنسي:

ينتج تنوّعًا جينيًا | لا يحتاج إلى التلقيح | النسل متكيّف مع بيئة الأم مثلها | البذور تنتشر وتستوطن مناطق جديدة

ميزة للتكاثر الجنسي	ميزة للتكاثر اللاجنسي

الإجابة: الجنسي: تنوّع جيني، انتشار البذور إلى مناطق جديدة · اللاجنسي: لا يحتاج إلى التلقيح (فرد واحد)، النسل متكيّف مع البيئة مثل الأم.

٤

متوسط

مقالي

لماذا يُعدّ التنوّع الجيني الناتج عن التكاثر الجنسي مفيدًا؟

الإجابة: لأن بعض الأفراد قد يحملون صفات تجعلهم أكثر قدرة على البقاء إذا تغيّرت البيئة (مرض، جفاف، حرارة)، فيستمرّ النوع.

٥

متوسط

بصري

ضع ✓ أو ✗:

النباتات الناتجة لاجنسيًا تنمو قريبة من الأم فتتنافس معها على الضوء والماء ✓ ✗

التكاثر الجنسي أسرع دائمًا من التكاثر اللاجنسي ✓ ✗

انتشار البذور بعيدًا عن النبات الأم يقلّل التنافس ✓ ✗

الإجابة: ✓ · ✗ (يحتاج إلى التلقيح والإخصاب وتكوين البذور) · ✓.

٦

متقدم

مقالي

عيّن عيبًا واحدًا للتكاثر الجنسي وعيبًا واحدًا للتكاثر اللاجنسي في النبات.

الإجابة: الجنسي: يعتمد على التلقيح بالحشرات أو الرياح وقد لا يحدث، وبعض النسل قد يكون أقلّ تكيّفًا · اللاجنسي: لا تنوّع جيني فقد يموت الجميع إذا تغيّرت البيئة، وازدحام النسل قرب الأم يزيد التنافس.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

أكمل الجدول:

	التكاثر الجنسي	التكاثر اللاجنسي
ميزة		
عيب		
مثال من الكتاب		

الإجابة: الجنسي: تنوّع جيني / يحتاج إلى التلقيح / الأزهار والبذور (المشمش) · اللاجنسي: فرد واحد يكفي ونسل متكيّف / لا تنوّع وازدحام / الكلانشو أو السيقان الجارية في الفراولة.

٨

●● متوسط

بصري

أكمل خريطة المفاهيم: مزايا التكاثر الجنسي وعيوبه.



الإجابة: مزايا: تنوّع جيني، تكيّف مع تغيّر البيئة، انتشار البذور إلى مناطق جديدة · عيوب: يحتاج إلى التلقيح، أبطأ، بعض النسل أقلّ تكيّفًا.

٩

●●● متقدم

مقالي

مزارع عُماني لديه نخلة ممتازة التمر 🌴 يريد عشرات النخلات بالصفات نفسها. هل يزرع نواة التمر أم الفسائل؟ فسّر في ضوء الدرس.

الإجابة: يزرع الفسائل (تكاثر لاجنسي) لأن نسلها متماثل جينيًا مع النخلة الأم فيحمل الصفات نفسها، أما النواة فناتجة عن تكاثر جنسي فتكون متنوّعة جينيًا وقد لا تعطي تمرًا بنفس الجودة.

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

بصري

تمرين ٣-٢: صِل:

السيقان الجارية في الفراولة	تكاثر جنسي: نسل متنوّع جينيًا
بذور الفراولة	تكاثر لاجنسي: نباتات جديدة متماثلة جينيًا

الإجابة: السيقان الجارية: تكاثر لاجنسي · البذور: تكاثر جنسي.

١١

●● متوسط

مقالي

تمرين ٣-٢: اذكر ميزتين وعيبًا واحدًا لتكاثر نبات الفراولة بالسيقان الجارية.

الإجابة: مزايا: لا يحتاج إلى التلقيح، والنباتات الجديدة متكيّفة مع البيئة مثل الأم وتنمو سريعًا (تتغذّى من الأم في البداية) · عيب: نسل متماثل جينيًا بلا تنوّع، وينمو قريبًا من الأم فيتنافس معها.

١٢

●●● متقدم

مقالي ✍️

اكتب فقرة من ثلاثة أسطر توضّح لماذا تتكاثر نباتات كثيرة بالطريقتين معًا.

الإجابة: تجمع النباتات بذلك مزايا الطريقتين: التكاثر اللاجنسي يكثّر النبات بسرعة في بيئة مناسبة دون حاجة إلى التلقيح، والتكاثر الجنسي يعطي تنوّعًا جينيًا وبذورًا تنتشر إلى مناطق جديدة فيستمرّ النوع إذا تغيّرت البيئة.

الوحدة الرابعة: التكاثر في الإنسان · الدرس ١٠ · كتاب الطالب ص ٦٨ - ٧٠ · كتاب النشاط: ورقة العمل ٤-١ ص ٤١، تمرين ٤-١ ص ٣٧-٣٨ · حصتان

٤-١ أعضاء الجهاز التناسلي في الإنسان

المبيضان · قناتا البيض · الرحم · عنق الرحم · المهبل · الخصيتان · كيس الصفن · الوعاء الناقل · الحويصلات المنوية · غدة البروستات · الإباضة · البويضة · الحيوان المنوي

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٥٥ ٥٠٠ ٢٠٠٠

نصيحة للمعلم: التزم بصياغة الكتاب العلمية ورسومه التخطيطية. ارسم جدولًا بعمودين (الجهاز الأنثوي / الجهاز الذكري) واملأه مع الطلاب: العضو ← الوظيفة، ثم قارن المشيجين بجدول الحجم والحركة والعدد. اكتب آية سورة الإنسان (الآية ٢) كما في الكتاب ص ٧٠.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة: أين تتكوّن الأمشاج الأنثوية (البويضات)؟

المبيضان | الرحم | قناتا البيض

الإجابة: المبيضان.

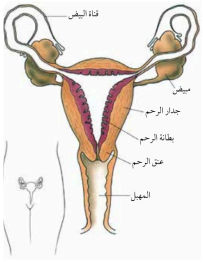
٢ متوسط · مقالي

قال الله تعالى: (إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا) سورة الانسان الآية ٢ — ما معنى «أمشاج» في ضوء ما درسته عن الأمشاج؟

الإجابة: أمشاج: أخلاط، أي النطفة المختلطة من المشيج الذكري (الحيوان المنوي) والمشيج الأنثوي (البويضة) اللذين يندمجان في الإخصاب فيتكوّن الزيجوت.

٣
• أساسي
بصري

صِل كل عضو أنثوي بوظيفته (الشكل ٤-١):



الشكل ٤-١ الشكل الأمامي للأعضاء التناسلية الأنثوية في الإنسان

المبيضان	عضو بجدران عضلية سميكة ينمو فيه الجنين
قناتا البيض	تكوين البويضات
الرحم	حلقة عضلية في الجزء السفلي من الرحم
عنق الرحم	تنقل البويضة من المبيض إلى الرحم

الإجابة: المبيضان: تكوين البويضات • قناتا البيض: تنقل البويضة إلى الرحم • الرحم: ينمو فيه الجنين • عنق الرحم: حلقة عضلية في الجزء السفلي من الرحم.

٤
• أساسي
بصري

صِل كل عضو ذكري بوظيفته:

الخصيتان	تفرز سائلًا يسبح فيه الحيوان المنوي (المني)
الوعاء الناقل	تكوين الحيوانات المنوية
الحويصلات المنوية وغدة البروستات	ينقل الحيوانات المنوية من الخصية

الإجابة: الخصيتان: تكوين الحيوانات المنوية • الوعاء الناقل: ينقلها من الخصية • الحويصلات المنوية والبروستات: تفرز سائلًا تسبح فيه (المني).

٥

متوسط

مقالي

لماذا توجد الخصيتان خارج تجويف الجسم داخل كيس الصفن؟

الإجابة: لأن عملية تكوين الحيوانات المنوية حسّاسة جدًا للحرارة، فلا تتطوّر الخلايا إلى حيوانات منوية إذا تعرّضت لحرارة شديدة، ووجود الخصيتين خارج الجسم يجعلهما في بيئة أبرد مما لو كانتا داخله.

٦

متوسط

بصري

أكمل:

تبدأ بعض البويضات بالنضوج عند سن _____، وتتحرّر بويضة واحدة كل شهر تقريبًا في عملية تُسمّى _____، وتتوقّف عند سن _____.

بنك الكلمات: البلوغ الإياضة اليأس الإخصاب

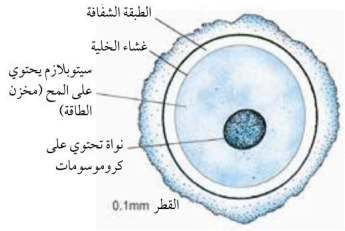
الإجابة: البلوغ · الإياضة · اليأس (انقطاع الطمث).

٧

متقدم

مقالي

اشرح تكيّفين لخلية البويضة وتكيّفين للحيوان المنوي (الشكلان ٤-٤ و ٤-٥).



الشكل ٤-٤ خلية البُوَيضة لأنثى الإنسان

الإجابة: البويضة: كبيرة الحجم (نحو 0.1 mm)، سيتوبلازم يحتوي على المحّ مخزنًا للطاقة، طبقة شفافة تحيط بها، نواة فيها كروموسومات · الحيوان المنوي: صغير (طوله نحو 0.05 mm) بذيل يساعد على الحركة، رأسه فيه إنزيمات هاضمة تكوّن ممرًا عبر الطبقة الشفافة، ونواة فيها كروموسومات.

٨

أساسي

بصري

صنّف الأعضاء حسب الجهاز:

المبيض | الخصية | قناة البيض | الوعاء الناقل | الرحم | غدة البروستات

الجهاز التناسلي الأنثوي	الجهاز التناسلي الذكري

الإجابة: الأنثوي: المبيض، قناة البيض، الرحم · الذكري: الخصية، الوعاء الناقل، غدة البروستات.

٩

متوسط

بصري

أكمل الجدول للمقارنة بين المشيجين:

	خلية البويضة	خلية الحيوان المنوي
الحجم		
القدرة على الحركة		
العدد المتكوّن		

الإجابة: البويضة: كبيرة (قطرها نحو 0.1 mm)، لا تتحرّك بنفسها (تحرّكها الأهداب في قناة البيض)، واحدة أو اثنتان شهريًا · الحيوان المنوي: صغير (طوله نحو 0.05 mm)، يسبح بذيله (نحو 4 mm في الدقيقة)، نحو مليون خلية في كل مرة (بأعداد كبيرة).

١٠

متقدم

مقالي

لماذا يتكوّن عدد كبير جدًا من الحيوانات المنوية بينما تتحرّر بويضة واحدة شهريًا تقريبًا؟

الإجابة: لأن الحيوانات المنوية تسبح ببطء (نحو 4 mm في الدقيقة) مسافة طويلة نسبيًا، ومن نحو مليون حيوان منوي في القذف الواحد يصل القليل جدًا إلى موقع الإخصاب، فالعدد الكبير يزيد فرصة الإخصاب؛ أما البويضة فكبيرة تحتوي على مخزون غذائي (المحّ) فلا يتكوّن منها إلا عدد قليل.

١١
أساسي
مقالي

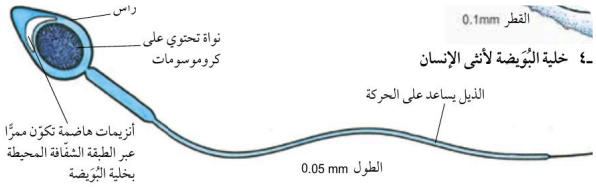
ورقة العمل ٤-١: اكتب لكل عضو الجهاز الذي ينتمي إليه ووظيفته: المبيض، الخصية، الوعاء الناقل، الرحم، قناة البيض.

العضو	الجهاز	الوظيفة
المبيض		
الخصية		
الوعاء الناقل		
الرحم		
قناة البيض		

الإجابة: المبيض: أنثوي، تكوين البويضات · الخصية: ذكري، تكوين الحيوانات المنوية · الوعاء الناقل: ذكري، نقل الحيوانات المنوية · الرحم: أنثوي، ينمو فيه الجنين · قناة البيض: أنثوي، نقل البويضة ومكان الإخصاب.

١٢
متوسط
بصري

تمرين ٤-١: سمِّ تراكيب الحيوان المنوي في الشكل ٤-٥، واذكر وظيفة كل منها.



الشكل ٤-٥ الحيوان المنوي لذكر الإنسان

الإجابة: الرأس: فيه نواة تحتوي على كروموسومات (23) وإنزيمات هاضمة تكوّن ممرًا عبر الطبقة الشفافة المحيطة بالبويضة · الذيل: يساعد على الحركة (السباحة) نحو البويضة.

الوحدة الرابعة: التكاثر في الإنسان · الدرس ١١ · كتاب الطالب ص ٧١–٧٣ · كتاب النشاط: تمرين ٤-٢ ص ٣٩–٤٠ · حصتان

٤-٢ الإخصاب وتطوُّر الجنين

الإخصاب · الطبقة الشفافة · الزيجوت · الجنين · الانغراس · المشيمة · الحبل السري · الكيس الأمنيوني · السائل الأمنيوني

١٢
سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٣٠ ٦٠ ٣٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم شريطًا زمنيًا بسيطًا: الإباضة ← الإخصاب في قناة البيض ← انقسام الزيجوت ← الانغراس في الرحم ← تكوّن المشيمة 🕒، واستخدم الأشكال التخطيطية في الكتاب فقط بصياغته العلمية.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · 👁 بصري

ضع دائرة: أين يحدث الإخصاب عادة؟

قناة البيض (الجزء العلوي) · الرحم · المبيض

الإجابة: في الجزء العلوي من قناة البيض.

٢ ●● متوسط · ✍ مقالي

ما الذي يحدث للبويضة إذا لم يحدث الإخصاب؟

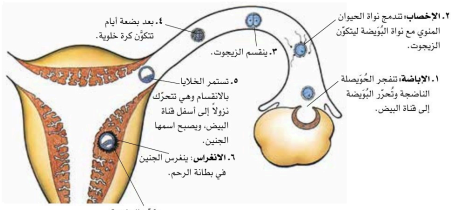
الإجابة: تموت البويضة عادة في غضون 12–24 ساعة بعد الإباضة إذا لم تُخصَّب بحيوان منوي، فلا تنغرس في بطانة الرحم، ثم تتفتّت البطانة وتُفقد (الطمث).

٣

أساسي

بصري

رتّب الأحداث (الأشكال ٤-٦ إلى ٤-٨):



الشكل ٤-٨ الانغراس

- [ ] ينقسم الزيجوت فيتكوّن كرة من الخلايا
- [ ] تلتقي الحيوانات المنوية بالبويضة في قناة البيض
- [ ] ينغرس الجنين في بطانة الرحم
- [ ] تندمج نواة الحيوان المنوي مع نواة البويضة

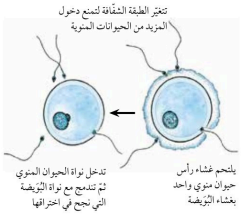
الإجابة: تلتقي الحيوانات المنوية بالبويضة ← تندمج النواتان (الإخصاب) ← ينقسم الزيجوت ← ينغرس في بطانة الرحم.

٤

متوسط

مقالي

انظر إلى الشكل ٤-٧: ماذا يحدث للطبقة الشفافة بعد دخول رأس حيوان منوي واحد إلى البويضة؟ وما فائدة ذلك؟



الشكل ٤-٧ الإخصاب

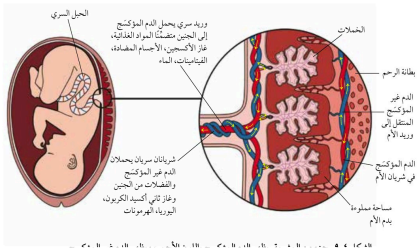
الإجابة: تتغيّر الطبقة الشفافة لتمنع دخول المزيد من الحيوانات المنوية، فيندمج حيوان منوي واحد فقط مع البويضة ويبقى عدد الكروموسومات في الزيجوت صحيحًا (46).

٥

متوسط

بصري

صِل كل تركيب بوظيفته (الشكل ٤-٩):



المشيمة	يحمي الجنين من الصدمات ويوفّر له بيئة مناسبة
الحبل السري	يصل الجنين بالمشيمة وفيه شريانان ووريد
السائل الأمنيوني	يتبادل فيها دم الجنين ودم الأم المواد دون أن يختلطا

الإجابة: المشيمة: تبادل المواد بين دم الأم والجنين · الحبل السري: يصل الجنين بالمشيمة (شريانان ووريد) · السائل الأمنيوني: يحمي الجنين.

٦

متوسط

بصري

صنّف المواد حسب اتّجاه انتقالها عبر المشيمة:

الأكسجين | ثاني أكسيد الكربون | المواد الغذائية | اليوريا | الأجسام المضادة

من الأم إلى الجنين	من الجنين إلى الأم

الإجابة: من الأم إلى الجنين: الأكسجين، المواد الغذائية، الأجسام المضادة (والفيتامينات والماء) · من الجنين إلى الأم: ثاني أكسيد الكربون، اليوريا (والهرمونات) – الشكل ٤-٩.

٧

متقدم

مقالي

لماذا يُعدّ عدم اختلاط دم الأم بدم الجنين أمرًا مهمًا؟

الإجابة: لأن المشيمة بذلك تشكّل حاجزًا يمنع مرور السموم إلى دم الجنين للحفاظ على سلامته، بينما تنتشر عبرها المواد المفيدة فقط: الأكسجين والمواد الغذائية من دم الأم، وثاني أكسيد الكربون والفضلات من دم الجنين.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٨

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

يصل عدد قليل جدًا من الحيوانات المنوية إلى البويضة	✓	✗
يتغذّى الجنين بعد الانغراس من خلال المشيمة	✓	✗
الكيس الأمنيوني مملوء بالدم	✓	✗

الإجابة: ✓ · ✓ · ✗ (مملوء بالسائل الأمنيوني).

٩

متوسط

بصري

أكمل:

بعد الإخصاب ينقسم _____ ويتحرّك نحو الرحم، فينغرس في بطانته _____، ثم تتكوّن _____ التي تتّصل بالجنين عن طريق _____.

بنك الكلمات: الزيجوت · الإسفنجية · المشيمة · الحبل السري

الإجابة: الزيجوت · الإسفنجية · المشيمة · الحبل السري.

١٠

متقدم ●●●

مقالي ✍

تمرين ٤-٢: المشيمة والرئتان عضوان مختلفان لكنهما سطحان لتبادل المواد بالانتشار. اذكر خاصيتين مشتركتين.

الخاصّية	المشيمة	الرئتان
المساحة الإجمالية (m^2)	16	55
سمك الحاجز الذي يجب أن تنتشر المواد عبره (µm)	3.5	0.5
المعدّل التقريبي لتدفُّق الدم (cm^3/min)	500	5000

الإجابة: كلاهما له مساحة سطحية كبيرة (المشيمة 16 m^2 والرئتان 55 m^2)، وحاجز رقيق جدًا يجب أن تنتشر المواد عبره (3.5 µm و 0.5 µm)، وإمداد دموي غزير (500 و 5000 cm^3/min).

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١١

متوسط ●●

مقالي ✍

تمرين ٤-٢: يصل الأكسجين إلى الجنين بالانتشار عبر المشيمة. حدّد المكان الذي يتّجه منه الأكسجين، واشرح لماذا يتّجه بهذا الاتّجاه.

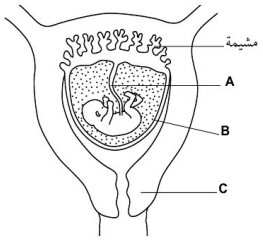
الإجابة: ينتقل الأكسجين من دم الأم في المشيمة إلى دم الجنين؛ لأن تركيز الأكسجين في دم الأم أعلى منه في دم الجنين، والانتشار يحدث من التركيز الأعلى إلى التركيز الأقلّ.

١٢

متقدم

بصري

سمِّ الأجزاء A وB وC في الرسم، واذكر وظيفة السائل داخل الجزء B.



) على الرسم.
B ،·

الإجابة: A: الحبل السري · B: الكيس الأمنيوني (فيه السائل الأمنيوني) · C: عنق الرحم. وظيفة السائل الأمنيوني: يوفّر بيئة مناسبة للجنين ويحميه من الصدمات.

الوحدة الرابعة: التكاثر في الإنسان · الدرس ١٢ · كتاب الطالب ص ٧٤ · أسئلة نهاية الوحدة ص ٧٩
(السؤال ٥) · حصة واحدة

٤-٣ دورة الطمث (دورة الحيض)

دورة الطمث · الإباضة · بطانة الرحم · الانغراس · الطمث

١٢
سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم دائرة مقسّمة كالساعة (نحو 28 يومًا) وحدّد عليها: الطمث، زيادة سماكة البطانة، الإباضة 🔄، والتزم بنص الكتاب وشكله ٤-١٠ وصياغته العلمية.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

ضع دائرة: كم مرة تتحرّر بويضة من المبيض تقريبًا؟

مرة كل شهر تقريبًا | مرة كل يوم | مرة كل سنة

الإجابة: مرة كل شهر تقريبًا.

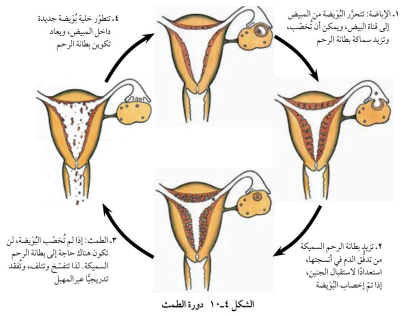
٢
متوسط
مقالي

لماذا يحتاج الرحم إلى أن يستعدّ كل شهر؟

الإجابة: لأنه يجب أن يكون جاهزًا لاستقبال الجنين إذا حدث الإخصاب، فتزداد سماكة بطانته ويزداد تدفّق الدم فيها لتصبح مناسبة للانغراس.

٣
● أساسي
بصري

انظر إلى الشكل ٤-١٠ ورتّب أحداث الدورة بدءًا من الطمث:



الشكل ٤-١٠ دورة الطمث

- [ ] الإباضة
- [ ] تفتّت بطانة الرحم وفقدانها (الطمث)
- [ ] إعادة بناء بطانة الرحم وزيادة سماكتها
- [ ] تطوّر بويضة جديدة في المبيض

الإجابة: الطمث ← تطوّر بويضة جديدة وإعادة بناء البطانة ← الإباضة ← (البطانة سميكة ومستعدّة للانغراس).

٤
●● متوسط
بصري

أكمل:

تزداد سماكة بطانة _____ ويصبح جدارها _____ استعدادًا لاستقبال _____ المخصّبة.

بنك الكلمات الرحم إسفنجيًا البويضة المبيض

الإجابة: الرحم · إسفنجيًا (غنيًا بالأوعية الدموية) · البويضة.

٥
●● متوسط
مقالي

سؤال ١٢-٤: ما العضو الذي يحرّر البويضة؟ وماذا تُسمّى عملية تحرير البويضة؟

الإجابة: المبيض · الإباضة.

٦

متقدم

مقالي

سؤال ١٣-٤: ماذا يحدث لبطانة الرحم إذا لم تُخصَّب البويضة؟ ولماذا؟

الإجابة: تتفتّت بطانة الرحم وتُفقد خارج الجسم (الطمث)، لأنه لا يوجد جنين ينغرس فيها فلا حاجة إليها، ثم تبدأ دورة جديدة لإعادة بنائها.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

الطمث هو فقدان بطانة الرحم	✓	✗
تحدث الإباضة في الرحم	✓	✗
تتكرّر دورة الطمث من البلوغ إلى سن اليأس	✓	✗

الإجابة: ✓ · ✗ (في المبيض) · ✓.

٨

متوسط

بصري

صِل المرحلة بما يحدث فيها:

الطمث	تتحرّر بويضة من المبيض
بعد الطمث	تتفتّت البطانة وتُفقد
الإباضة	يُعاد بناء بطانة الرحم

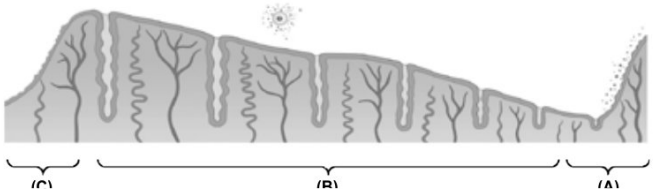
الإجابة: الطمث: تتفتّت البطانة وتُفقد · بعد الطمث: يُعاد بناء البطانة · الإباضة: تتحرّر بويضة.

٩

●●● متقدم

بصري

السؤال ٥ (نهاية الوحدة): ما العملية في الفترة (A)؟ وصف ما يحدث لبطانة الرحم في الفترة (B).



الإجابة: (A): الطمث، تتفتّت بطانة الرحم وتُفقد لأن البويضة لم تُخصّب · (B): تزداد سماكة بطانة الرحم ويزداد تدفّق الدم فيها استعدادًا لاستقبال بويضة مخصّبة (الانغراس).

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

بصري

أكمل خريطة المفاهيم لدورة الطمث.

دورة الطمث

الإجابة: تتكرّر كل شهر تقريبًا · الإباضة: تحرّر بويضة من المبيض · زيادة سماكة بطانة الرحم · الطمث: فقدان البطانة إن لم يحدث إخصاب.

١١

●● متوسط

مقالي

ما العلاقة بين توقيت الإباضة وزيادة سماكة بطانة الرحم؟

الإجابة: تكون بطانة الرحم قد أصبحت سميكة غنية بالأوعية الدموية في وقت الإباضة تقريبًا، فإذا خُصّبت البويضة تجد بطانة جاهزة للانغراس.

١٢

متقدم

مقالي ✍️

السؤال ٥ (د): اشرح سبب حدوث التغيّر في بطانة الرحم في الفترة (B).

الإجابة: لأن الرحم يستعدّ لاستقبال جنين محتمل بعد الإباضة؛ فإن خُصّبت البويضة ينغرس الجنين في البطانة السميكة الإسفنجية التي توفّر له الدم والغذاء.

الوحدة الرابعة: التكاثر في الإنسان · الدرس ١٣ · كتاب الطالب ص ٧٥-٧٦ · كتاب النشاط: ورقة العمل ٤-٢ ص ٤٢ · حصتان

٤-٤ فيروس نقص المناعة عند الإنسان HIV ومرض الإيدز AIDS

فيروس HIV · مرض الإيدز AIDS · خلايا الدم البيضاء · جهاز المناعة · طرق الانتقال · طرق الوقاية

١٢
سؤالًا
٨ بصري · ٤ مقالي
٤٠ · ٥٠٠ · ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم سهمًا: HIV ← يصيب خلايا الدم البيضاء ← ضعف المناعة ← أمراض أخرى (الإيدز) 🦠، ثم جدولًا لطرق الانتقال مقابل طرق الوقاية. ركّز على الوقاية والتعامل الإنساني مع المصابين.

🚀 **التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
● أساسي
👁 بصري

ضع دائرة: ما الخلايا التي يصيبها فيروس HIV؟

خلايا الدم البيضاء | خلايا الدم الحمراء | الصفائح الدموية

الإجابة: خلايا الدم البيضاء (خلايا الجهاز المناعي).

٢
●● متوسط
✍ مقالي

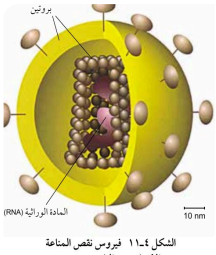
ما الفرق بين فيروس HIV ومرض الإيدز AIDS؟

الإجابة: HIV فيروس يصيب خلايا الدم البيضاء، والإيدز (متلازمة نقص المناعة المكتسبة) هو المرض الذي يظهر بعد سنوات عندما يدمّر الفيروس عددًا كبيرًا من هذه الخلايا فيضعف جهاز المناعة.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣
أساسي
بصري

انظر إلى الشكل ٤-١١ وأكمل:



الشكل ٤-١١ فيروس نقص المناعة

فيروس HIV صغير جدًا، يدخل خلايا _____ ويتكاثر داخلها فيدمّرها، فيقلّ عددها ويضعف _____.

بنك الكلمات: الدم البيضاء جهاز المناعة الدم الحمراء

الإجابة: الدم البيضاء · جهاز المناعة.

٤
متوسط
مقالي

لماذا يموت مرضى الإيدز غالبًا بأمراض أخرى مثل الالتهاب الرئوي أو السلّ؟

الإجابة: لأن الفيروس دمّر خلايا الدم البيضاء التي تحارب مسبّبات الأمراض، فيعجز جهاز المناعة عن مقاومة العدوى البسيطة فتصبح خطيرة.

٥
أساسي
بصري

صنّف إلى طرق ينتقل بها HIV وطرق لا ينتقل بها:

نقل دم ملوّث | المصافحة | مشاركة الإبر والحقن | من الأم المصابة إلى طفلها | مشاركة الطعام | الاتصال الجنسي

ينتقل بها	لا ينتقل بها

الإجابة: ينتقل: نقل دم ملوّث، مشاركة الإبر والحقن، من الأم إلى طفلها، الاتصال الجنسي · لا ينتقل: المصافحة، مشاركة الطعام (الفيروس لا يعيش طويلًا خارج الجسم).

٦

●● متوسط

بصري

صِل كل طريقة انتقال بطريقة الحدّ منها:

نقل الدم	عدم مشاركة الإبر والحقن
مشاركة الحقن	أدوية مضادة للفيروسات أثناء الحمل
من الأم إلى طفلها	فحص الدم المتبرَّع به قبل نقله

الإجابة: نقل الدم: فحص الدم المتبرَّع به · مشاركة الحقن: عدم مشاركة الإبر · من الأم: معالجة الحامل بالأدوية المضادة للفيروسات الارتجاعية قبل الحمل وخلاله (ويُنصح بعدم الإرضاع الطبيعي).

٧

●●● متقدم

مقالي

لماذا تُعدّ التوعية من أهمّ طرق الحدّ من انتشار فيروس HIV؟

الإجابة: لأنه لا يوجد علاج يشفي من الإيدز ولا لقاح حتى الآن، والشخص قد يحمل الفيروس سنوات دون أعراض فينقله دون أن يعلم، فمعرفة طرق الانتقال وتجنّبها هي الوسيلة الأساسية للوقاية.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٨

● أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

يوجد اليوم دواء يقضي على فيروس HIV نهائيًا	✓	✗
قد تمرّ سنوات بين الإصابة بالفيروس وظهور الإيدز	✓	✗
يُفحص الدم المتبرَّع به للتأكّد من خلوّه من HIV	✓	✗

الإجابة: ✗ · ✓ · ✓ (الأدوية تبطئ تكاثر الفيروس فقط).

٩

متوسط

بصري

رتّب مراحل تأثير HIV:

- ☐ يضعف جهاز المناعة
- ☐ يصيب الفيروس خلايا الدم البيضاء
- ☐ تظهر أمراض أخرى (الإيدز)
- ☐ ينخفض عدد خلايا الدم البيضاء تدريجيًا

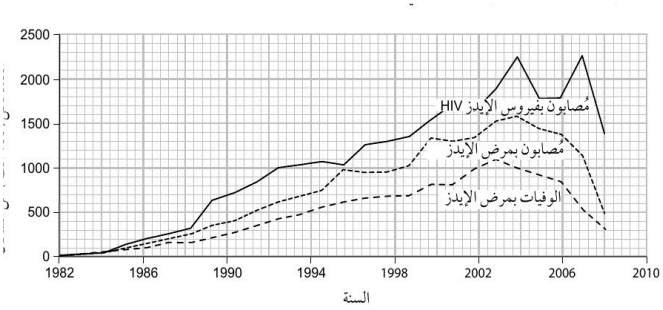
الإجابة: يصيب خلايا الدم البيضاء ← ينخفض عددها تدريجيًا ← يضعف جهاز المناعة ← تظهر أمراض أخرى (الإيدز).

١٠

متقدم

بصري

السؤال ٧: استخدم التمثيل البياني لحساب الزيادة في وفيات الإيدز لكل 100 ألف إنسان بين عامي 1998 و 2002.



الإجابة: الوفيات نحو 700 لكل 100 ألف عام 1998 ونحو 1000 عام 2002، فالزيادة نحو 300 لكل 100 ألف (تقبل القراءة التقريبية).

١١

●● متوسط

بصري

ورقة العمل ٤-٢: أيّ بلد في الجدول سجّل أعلى نسبة مئوية من البالغين المصابين؟ وأيّها سجّل أكبر عدد من المصابين؟ واحسب إجمالي عدد المصابين.

البلد	عدد المصابين بمرض الإيدز AIDS	النسبة المئوية للبالغين المصابين بمرض الإيدز AIDS	عدد الوفيات بالإيدز سنة 2005
جزر البهاما	6500	2.8	أقلّ من 500
بربادوس	1400	0.9	أقلّ من 100
كوبا	14100	0.2	أقلّ من 200
جمهورية الدومينيكان	44000	0.7	1700
هايتي	120000	1.8	5800
جامايكا	30000	1.8	1600
ترينيداد وتوباغو	13000	1.5	أقلّ من 1000

الإجابة: أعلى نسبة: جزر البهاما (2.8%) · أكبر عدد: هايتي (120000) · الإجمالي = 6500 + 1400 + 14100 + 44000 + 120000 + 30000 + 13000 = 229000 مصاب.

١٢

●●● متقدم

مقالي

ورقة العمل ٤-٢ (د): اقترح كيف تُسهم زيادة توعية الناس بمرض الإيدز في تقليل الأرقام في الجدول.

الإجابة: عندما يعرف الناس طرق انتقال الفيروس يتجنّبونها (عدم مشاركة الحقن، طرق الوقاية)، ويُجرون الفحص مبكّرًا فيتلقّون الأدوية التي تبطئ المرض وتقلّل انتقاله، وتتلقّى الأمهات المصابات أدوية تقلّل انتقاله إلى الأطفال؛ فيقلّ عدد الإصابات الجديدة والوفيات.